

ANALISI MATEMATICA 1

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE

Nicola Beccaceci

28 agosto 2026

Indice

Guida alla Consultazione	v
Organizzazione del Corso e Modalità d'Esame	vii
1 Insiemi Numerici, Coordinate e Fondamenti di Funzioni	1
1.1 Insiemi Numerici Fondamentali e Struttura di $\mathbb{R}$	1
1.2 Sistemi di Coordinate nel Piano: Cartesiane e Polari	2
1.2.1 Trasformazione da Polari a Cartesiane	2
1.2.2 Trasformazione da Cartesiane a Polari e Analisi dei Quadranti	3
1.3 Teoria dei Radicali: Radici Aritmetiche vs Radici Algebriche	4
1.4 Teoria Assiomatica delle Potenze e Paradosso delle Basi Negative	6
1.4.1 Costruzione Gerarchica dell'Esponenziale	6
1.4.2 Il Paradosso delle Basi Negative in $\mathbb{R}$	6
1.4.3 Costruzione di a^x via Successioni di Cauchy e Ponte Analitico	7
1.5 Funzioni Iperboliche e Geometria dell'Iperbole Equilatera	8
1.5.1 Definizioni e Proprietà di Simmetria	8
1.5.2 L'Identità Fondamentale e Formule Algebriche	9
1.5.3 Derivate delle Funzioni Iperboliche	10
1.5.4 Il Parallelo Geometrico: Circonferenza Unitaria vs Iperbole Equilatera	11
1.5.5 Funzioni Iperboliche Inverse (Settori Iperbolici)	12
2 Nozioni di Base di Trigonometria	15
2.1 La Circonferenza Goniometrica e Definizioni di Base	15
2.2 Identità Fondamentali e Formule Trigonometriche	15
2.3 Funzioni Trigonometriche Inverse	16
3 Limiti e Continuità	17
3.1 Definizioni Topologiche e Metriche di Limite	17
3.2 Teoremi Fondamentali sui Limiti	17
3.3 Limiti Notevoli e Forme Indeterminate	18
3.4 Continuità e Teoremi Globali	18
4 Calcolo Differenziale e Studio di Funzione	19
4.1 Rapporto Incrementale e Derivata	19
4.2 Regole di Derivazione e Derivate Notevoli	19
4.3 Teoremi Fondamentali del Calcolo Differenziale	19
4.4 Schema per lo Studio Qualitativo del Grafico	20
5 Sviluppi di Taylor, Parti Principali e Limiti	21
5.1 Simboli di Landau e Algebra degli O-piccolo	21
5.2 Formula di Taylor con Resto di Peano e di Lagrange	21
5.3 Sviluppi di Maclaurin delle Funzioni Elementari	22

5.4	Parte Principale, Ordine di Infinitesimo e Calcolo dei Limiti	22
6	Elementi di Analisi Matematica Astratta	23
6.1	Spazi Metrici e Topologia della Retta Reale	23
6.2	Compattezza e Connessione	23
6.3	Completezza e Spazi di Banach	24
7	Calcolo Integrale	25
7.1	Costruzione dell'Integrale di Riemann	25
7.2	Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale	25
7.3	Metodi di Integrazione e Calcolo delle Primitive	26
7.4	Integrali Impropri (Generalizzati)	26
8	Equazioni Differenziali Ordinarie (ODE)	27
8.1	Definizioni Fondamentali, Ordine e Problema di Cauchy	27
8.1.1	Legame con il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale	28
8.1.2	Problema di Cauchy e Teorema di Picard-Lindelöf	28
8.2	Equazioni a Variabili Separabili	32
8.3	Studio Qualitativo, Intervallo Massimale e Fenomeno del Blow-up	34
8.4	Teoremi Qualitativi: Asintoto, Confronto e Lemma di Grönwall	37
8.4.1	Teorema dell'Asintoto	37
8.4.2	Teorema del Confronto per Equazioni Differenziali	38
8.4.3	Lemma di Grönwall (Forma Differenziale e Integrabile)	39
8.5	Equazioni Differenziali Lineari del Primo Ordine	41
8.5.1	Equazione Omogenea del Primo Ordine	41
8.5.2	Risoluzione dell'Equazione Completa: Due Metodi Fondamentali a Confronto	41
8.6	Equazioni Lineari del Secondo Ordine: Teoria Generale	44
8.6.1	Il Determinante Wronskiano e l'Identità di Abel	44
8.6.2	Struttura dello Spazio Affine delle Soluzioni Complete	45
8.7	Omogenee a Coefficienti Costanti e Oscillatore Armonico	46
8.7.1	Interpretazione Meccanica e Fisica: Oscillatore Armonico Smorzato	46
8.8	Metodo di Somiglianza e Fenomeno della Risonanza	48
8.8.1	Analisi Matematica e Fisica della Risonanza	48
8.9	Metodo di Variazione delle Costanti di Lagrange al II Ordine	50
8.10	Esercizi Completi Svolti per la Preparazione all'Esame	52

Guida alla Consultazione

Questo volume raccoglie la trascrizione, la ricostruzione formale e l'approfondimento rigoroso degli appunti del corso di **Analisi Matematica 1** per il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale.

Il testo è progettato per accompagnare lo studente sia nello studio teorico sia nella preparazione intensiva della prova scritta e della prova orale, fornendo non solo gli enunciati formali ma anche le motivazioni geometriche, le dimostrazioni complete passo-passo e gli schemi operativi di risoluzione.

Codice Visivo dei Box Tematici

Per facilitare la navigazione visiva, i contenuti sono categorizzati mediante appositi ambienti grafici:

- **Definizioni:** Enunciati precisi con formalismo quantificatorio rigoroso e spiegazione dei simboli.
- **Teoremi e Proposizioni:** Risultati cardine con relative ipotesi minime, tesi e dimostrazioni step-by-step contrassegnate dal simbolo ■.
- **Esempi ed Esercizi Guidati:** Casi applicativi svolti con commenti metodologici e calcoli espliciti.
- **Consigli per l'Esame e Trappole Comuni:** Analisi degli errori concettuali più frequenti nelle prove scritte e trabocchetti tipici dei quesiti d'orale.
- **Metodi Risolutivi:** Algoritmi procedurali sequenziali per affrontare gli esercizi d'esame.
- **Osservazioni:** Approfondimenti topologici, algebrici e note storiche.

Organizzazione del Corso e Modalità d'Esame

La presente sezione riassume le direttive didattiche, la struttura modulare e le modalità di verifica del profitto ricavate direttamente dalle indicazioni fornite dal docente all'inizio del corso.

1. Inquadramento Didattico e Moduli

L'insegnamento di Analisi Matematica per il corso di studi in Ingegneria Gestionale è articolato in due moduli semestrali integrati:

- **Modulo I – Analisi Matematica 1:** 9 CFU (I Semestre). Dedicato alle basi insiemistiche, al calcolo infinitesimale e differenziale per funzioni di una variabile reale, al calcolo integrale di Riemann e alle equazioni differenziali ordinarie.
- **Modulo II – Analisi Matematica 2:** 6 CFU (II Semestre). Focalizzato su funzioni di più variabili reali, calcolo differenziale e integrale multivariabile, curve, superfici e forme differenziali.

2. Articolazione del Programma (5 Macro-Aree)

Il programma di Analisi Matematica 1 si sviluppa lungo 5 blocchi tematici sequenziali:

1. **Insiemi Numerici, Coordinate e Funzioni Elementari:** assiomatica di $\mathbb{R}$, completezza di Dedekind, coordinate cartesiane e polari nel piano, teoria assiomatica delle potenze e logaritmi, funzioni trigonometriche e iperboliche con geometria comparata.
2. **Limiti, Continuità e Topologia di $\mathbb{R}$:** nozioni metriche e topologiche di limite (ε - δ), algebra dei limiti e forme indeterminate, teoremi di confronto (due carabinieri), continuità locale e teoremi globali (Weierstrass, zeri, valori intermedi).
3. **Calcolo Differenziale e Studio di Funzione:** rapporto incrementale e derivata, regole di derivazione, teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy, de L'Hôpital, formula di Taylor con resto di Peano e di Lagrange, calcolo dei limiti con sviluppi asintotici e studio qualitativo completo del grafico.
4. **Calcolo Integrale in una Variabile:** partizioni e somme di Riemann, proprietà dell'integrale definito, Teorema della Media Integrale, Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale (Torricelli-Barrow), tecniche di integrazione indefinita (parti, sostituzione, decomposizione in fratti semplici) e teoria degli integrali impropri su intervalli illimitati o con singolarità.
5. **Equazioni Differenziali Ordinarie (ODE):** formulazione del Problema di Cauchy, teorema di esistenza e unicità locale (Cauchy-Lipschitz), equazioni a variabili separabili, equazioni lineari del primo ordine (fattore integrante) ed equazioni lineari del secondo ordine a coefficienti costanti (omogenee e metodo di somiglianza).

3. Struttura delle Prove d'Esame e Criteri di Valutazione

L'esame di Analisi Matematica 1 prevede la verifica delle competenze attraverso prove scritte e orali.

Schema delle Modalità d'Esame

1. Prove Scritte (Due Modalità Alternative):

- **Prove in Itinere:** 2 prove parziali scritte durante il semestre riservate agli studenti frequentanti (I prova a metà semestre su limiti e derivate; II prova a fine semestre su Taylor, integrali e ODE). Il superamento di entrambe con media $\geq 18/30$ esonera dalla prova scritta generale.
- **Appello Scritto Generale:** strutturato normalmente in due sezioni:
 - **Parte A (Quesiti a Risposta Sintetica):** 8 domande teorico-concettuali e di calcolo rapido (tempo assegnato: $\approx 1h\ 15m$) volte a verificare le competenze di base e i prerequisiti fondamentali.
 - **Parte B (Esercizi Strutturati):** 3 problemi complessi articolati (tempo assegnato: $\approx 2h$) vertenti su: (1) Limite con sviluppi di Taylor e confronto asintotico; (2) Studio qualitativo completo di funzione con grafici; (3) Integrale definito/improprio o Problema di Cauchy per ODE.

2. Prova Orale:

- Accessibile con voto dello scritto $\geq 18/30$.
- Il colloquio verte su: definizioni formali con quantificatori espliciti, enunciati e dimostrazioni rigorose dei teoremi fondamentali del programma (unicità del limite, permanenza del segno, Weierstrass/Zeri, Rolle/Lagrange, Torricelli-Barrow, Cauchy-Lipschitz), ed eventuale discussione critica della prova scritta.

4. Piattaforme, Strumenti e Risorse Didattiche

- **Portale Istituzionale e Registro:** Registro ufficiale delle lezioni su portale Unimap / portale docente con indicazione puntuale degli argomenti trattati in ogni lezione.
- **Canale Microsoft Teams:** Canale ufficiale del corso per comunicazioni tempestive, condivisione di dispense, schede di esercizi settimanali e ricevimenti docenti.
- **Materiale Didattico Consigliato:** Schede teoriche fornite dal docente, raccolte di temi d'esame risolti degli anni accademici precedenti e testi di riferimento universitari di Analisi 1.

CAPITOLO 1

Insiemi Numerici, Coordinate e Fondamenti di Funzioni

1.1 Insiemi Numerici Fondamentali e Struttura di $\mathbb{R}$

Lo studio dell'Analisi Matematica si fonda sulla comprensione rigorosa delle strutture numeriche e delle loro proprietà algebriche, d'ordine e topologiche.

Definizione 1.1: Insiemi Numerici e Inclusioni Canoniche

Definiamo la catena di inclusioni insiemistiche fondamentali:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

dove:

1. $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ rappresenta l'insieme dei **numeri naturali** (definito assiomaticamente mediante gli assiomi di Peano).
2. $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\}$ è l'**anello degli interi relativi**, ottenuto come anello delle differenze formali di naturali.
3. $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}_{>0}, \gcd(p, q) = 1 \right\}$ è il **campo dei numeri razionali**, campo delle frazioni di $\mathbb{Z}$.
4. $\mathbb{R}$ è il **campo ordinato completo dei numeri reali**, estensione di $\mathbb{Q}$ che soddisfa l'assioma di continuità (o di Dedekind).
5. $\mathbb{C} = \{z = x + iy \mid x, y \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$ è il **campo algebricamente chiuso dei numeri complessi**.

Osservazione (L'Assioma di Completezza di Dedekind)

L'insieme $\mathbb{Q}$ presenta delle "lacune" (ad esempio, non esiste alcun $q \in \mathbb{Q}$ tale che $q^2 = 2$). I numeri reali $\mathbb{R}$ completano $\mathbb{Q}$ garantendo che ogni sottoinsieme $A \subset \mathbb{R}$ non vuoto e superiormente limitato ammette estremo superiore in $\mathbb{R}$:

$$\exists \sup A \in \mathbb{R} \quad \text{tale che} \quad \forall x \in A, x \leq \sup A \quad \wedge \quad \forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in A : x_\varepsilon > \sup A - \varepsilon.$$

1.2 Sistemi di Coordinate nel Piano: Cartesiane e Polari

Nel piano euclideo bidimensionale $\mathbb{R}^2$, la posizione di un punto può essere individuata univocamente tramite sistemi di coordinate differenti.

Definizione 1.2: Coordinate Cartesiane e Polari

Sia dato un piano euclideo con origine O :

- Il **sistema di coordinate cartesiane ortonormali** associa a ogni punto $P \in \mathbb{R}^2$ una coppia ordinata $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, dove x è l'ascissa (proiezione ortogonale sull'asse orizzontale) e y è l'ordinata (proiezione sull'asse verticale).
- Il **sistema di coordinate polari** con polo in O e asse polare coincidente con il semiasse positivo delle ascisse associa a $P \in \mathbb{R}^2 \setminus \{O\}$ una coppia (ρ, θ) , dove:
 1. $\rho \in (0, +\infty)$ è il **raggio polare** (distanza euclidea di P dall'origine O).
 2. $\theta \in (-\pi, \pi]$ (oppure $\theta \in [0, 2\pi)$) è l'**anomalia** o **argomento principale**, ovvero l'angolo orientato misurato in radianti in senso antiorario a partire dall'asse polare.

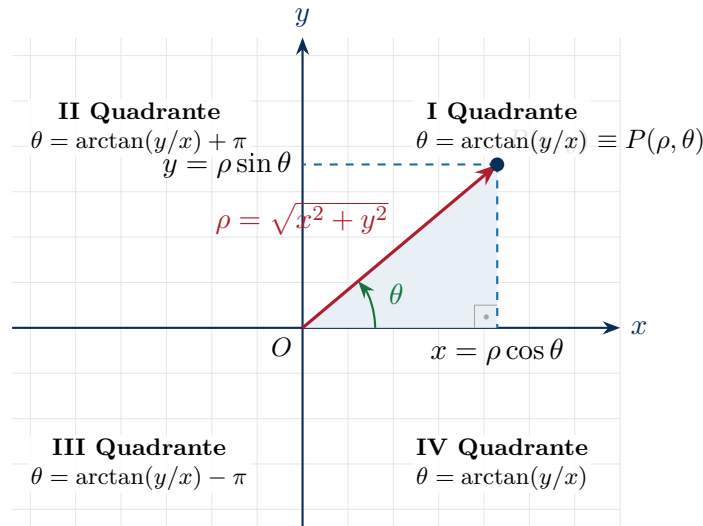


Figura 1.1: Rappresentazione geometrica del punto P in coordinate cartesiane (x, y) e polari (ρ, θ) , con evidenziazione del triangolo rettangolo euclideo e delle formule di correzione quadrante per quadrante.

1.2.1 Trasformazione da Polari a Cartesiane

Teorema 1.3: Formule di Passaggio: Polari $\rightarrow$ Cartesiane

Dato un punto $P(\rho, \theta)$ con $\rho \geq 0$ e $\theta \in \mathbb{R}$, le corrispondenti coordinate cartesiane (x, y) sono determinate univocamente da:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases} \quad (1.1)$$

Dimostrazione. Consideriamo il triangolo rettangolo formato dall'origine $O(0, 0)$, dal punto $P(x, y)$ e dalla proiezione ortogonale $P_x(x, 0)$ sull'asse delle ascisse (si veda la Figura 1.1). L'ipotenusa del triangolo ha lunghezza pari a $\rho = \overline{OP}$. Per le definizioni trigonometriche fondamentali sulla circonferenza di raggio ρ :

- Il cateto adiacente all'angolo θ è l'ascissa orientata: $x = \rho \cos \theta$.
- Il cateto opposto all'angolo θ è l'ordinata orientata: $y = \rho \sin \theta$.

Ciò conclude la dimostrazione. ■

1.2.2 Trasformazione da Cartesiane a Polari e Analisi dei Quadranti

La trasformazione inversa presenta una fondamentale asimmetria topologica dovuta al fatto che la funzione tangente non è iniettiva su intervalli di ampiezza maggiore di π .

Teorema 1.4: Formule di Passaggio: Cartesiane $\rightarrow$ Polari

Dato un punto $P(x, y) \neq (0, 0)$, le coordinate polari (ρ, θ) con $\rho > 0$ e $\theta \in (-\pi, \pi]$ sono date da:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (1.2)$$

e per l'angolo θ :

$$\theta = \begin{cases} \arctg\left(\frac{y}{x}\right) & \text{se } x > 0 \quad (I \text{ e } IV \text{ quadrante}) \\ \arctg\left(\frac{y}{x}\right) + \pi & \text{se } x < 0, y \geq 0 \quad (II \text{ quadrante}) \\ \arctg\left(\frac{y}{x}\right) - \pi & \text{se } x < 0, y < 0 \quad (III \text{ quadrante}) \\ +\frac{\pi}{2} & \text{se } x = 0, y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{se } x = 0, y < 0 \end{cases} \quad (1.3)$$

Nel polo $x = 0, y = 0$, il raggio è $\rho = 0$ e l'anomalia θ non è determinata.

Dimostrazione. Elevando al quadrato e sommando le due equazioni del sistema (1.1):

$$x^2 + y^2 = \rho^2 \cos^2 \theta + \rho^2 \sin^2 \theta = \rho^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = \rho^2 \cdot 1 = \rho^2$$

Essendo $\rho \geq 0$ per definizione metrica di distanza, estraendo la radice aritmetica si ottiene univocamente:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Per quanto riguarda l'angolo θ , per ogni $x \neq 0$ dividendo la seconda equazione per la prima si ha:

$$\frac{y}{x} = \frac{\rho \sin \theta}{\rho \cos \theta} = \operatorname{tg} \theta$$

La funzione arcotangente $\arctg: \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ è l'inversa della tangente ristretta all'intervallo aperto principale $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Esaminiamo i casi:

1. **Semipiano destro** ($x > 0$): Il punto si trova nel I o IV quadrante, dove $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Poiché l'angolo appartiene esattamente all'immagine dell'arcotangente, si ha direttamente $\theta = \arctg\left(\frac{y}{x}\right)$.
2. **Secondo quadrante** ($x < 0, y \geq 0$): Qui $\theta \in (\frac{\pi}{2}, \pi]$. Il rapporto $\frac{y}{x} \leq 0$, pertanto $\arctg\left(\frac{y}{x}\right) \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$ (punta nel IV quadrante, in direzione opposta). Per ottenere il vettore corretto, è necessario effettuare una rotazione di mezzo giro, sommando π : $\theta = \arctg\left(\frac{y}{x}\right) + \pi$.

3. **Terzo quadrante** ($x < 0, y < 0$): Qui $\theta \in (-\pi, -\frac{\pi}{2})$. Il rapporto $\frac{y}{x} > 0$, dunque $\arctg(\frac{y}{x}) \in (0, \frac{\pi}{2})$ (punta nel I quadrante). Nella convenzione dell'argomento principale $\theta \in (-\pi, \pi]$, sottraendo π si ottiene l'angolo corretto nel III quadrante: $\theta = \arctg(\frac{y}{x}) - \pi$. Se invece si utilizza la convenzione $\theta \in [0, 2\pi)$, si somma π , ottenendo $\theta \in (\pi, \frac{3\pi}{2})$.
4. **Punti sull'asse verticale** ($x = 0$): Il rapporto $\frac{y}{x}$ non è definito. Se $y > 0$, il punto giace sul semiasse positivo delle ordinate, quindi $\theta = \frac{\pi}{2}$; se $y < 0$, giace sul semiasse negativo, quindi $\theta = -\frac{\pi}{2}$ (oppure $\frac{3\pi}{2}$).

Questo completa la dimostrazione rigorosa. ■

L'Errore della Tangente Cieca

Uno dei più gravi errori commessi nelle prove scritte consiste nello scrivere indistintamente $\theta = \arctg(\frac{y}{x})$ per qualsiasi punto del piano. Ad esempio, per il punto $P(-1, -1)$:

$$\arctg\left(\frac{-1}{-1}\right) = \arctg(1) = \frac{\pi}{4}$$

Ma il punto $(-1, -1)$ si trova nel **III quadrante**, mentre $\frac{\pi}{4}$ appartiene al **I quadrante**! L'angolo corretto è:

$$\theta = \frac{\pi}{4} - \pi = -\frac{3\pi}{4} \quad \left(\text{oppure } \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4} \right).$$

1.3 Teoria dei Radicali: Radici Aritmetiche vs Radici Algebriche

Una distinzione concettuale indispensabile per evitare paradossi e incongruenze logiche è quella tra radice aritmetica e radice algebrica.

Definizione 1.5: Radice Aritmetica

Sia $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ un intero positivo e sia $a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ un numero reale non negativo. Si definisce **radice aritmetica n -esima** di a , e si indica con il simbolo $\sqrt[n]{a}$ (oppure $a^{1/n}$), l'**unico** numero reale $b \geq 0$ tale che:

$$b^n = a$$

Per convenzione, quando $n = 2$ l'indice viene omissso: $\sqrt{a} \equiv \sqrt[2]{a}$.

Teorema 1.6: Esistenza e Unicità della Radice Aritmetica

Per ogni $a \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ e ogni $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, esiste uno ed un solo $b \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ tale che $b^n = a$.

Dimostrazione. Consideriamo la funzione $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ definita da $f(x) = x^n$.

1. **Stretta Monotonia:** Per ogni $0 \leq x_1 < x_2$, per le proprietà dei campi ordinati si ha $x_1^n < x_2^n$. Dunque f è strettamente crescente, il che implica l'**iniettività** di f .
2. **Continuità e Suriattività:** La funzione polinomiale f è continua su $[0, +\infty)$, con $f(0) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. Per il Teorema dei Valori Intermedi, f assume tutti i valori compresi in $[0, +\infty)$, dunque f è **suriattiva**.

Essendo f biettiva da $[0, +\infty)$ su $[0, +\infty)$, per ogni $a \geq 0$ esiste un unico $b \geq 0$ tale che $f(b) = b^n = a$. ■

Definizione 1.7: Radice Algebrica

Sia $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ e $a \in \mathbb{R}$. Si definisce **radice algebrica n -esima** di a l'insieme delle soluzioni dell'equazione algebrica:

$$x^n = a$$

Nel campo reale $\mathbb{R}$:

- Se n è **pari**:
 - per $a > 0$, l'equazione ammette esattamente due soluzioni reali opposte: $x = \pm \sqrt[n]{a}$;
 - per $a = 0$, ammette la sola soluzione $x = 0$;
 - per $a < 0$, non ammette alcuna soluzione reale (l'insieme delle soluzioni è $\emptyset$).
- Se n è **dispari**: per ogni $a \in \mathbb{R}$, l'equazione ammette un'unica soluzione reale data da $x = \operatorname{sgn}(a) \sqrt[n]{|a|}$.

Teorema 1.8: Identità Fondamentale: $\sqrt{x^2} = |x|$

Per ogni numero reale $x \in \mathbb{R}$, vale l'identità:

$$\sqrt{x^2} = |x| \quad (1.4)$$

In generale, per ogni indice pari $2k$ con $k \in \mathbb{N}_{\geq 1}$:

$$\sqrt[2k]{x^{2k}} = |x| \quad (1.5)$$

Dimostrazione. Sia $x \in \mathbb{R}$. Il radicando x^2 è non negativo ($x^2 \geq 0$), quindi la radice aritmetica $\sqrt{x^2}$ è ben definita. Per la risultato 1.5, $\sqrt{x^2}$ è l'unico numero reale $b \geq 0$ tale che $b^2 = x^2$. Verifichiamo che il numero $b = |x|$ soddisfa entrambe le condizioni:

1. Per definizione di modulo, $|x| \geq 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
2. Dalle proprietà del valore assoluto, $|x|^2 = (\pm x)^2 = x^2$.

Poiché $b = |x|$ è non negativo e il suo quadrato è x^2 , per l'unicità della radice aritmetica garantita dal risultato 1.6 si deduce che $\sqrt{x^2} = |x|$. ■

Attenzione a $\sqrt{x^2} \neq x$ per $x < 0$

Semplificare $\sqrt{x^2}$ con x senza il modulo è un errore comune che invalida lo studio di limiti e integrali. Ad esempio, per $x = -7$:

$$\sqrt{(-7)^2} = \sqrt{49} = 7 = |-7| = -(-7) \neq -7.$$

Nei limiti a $-\infty$, quando si estrae x^2 dalla radice:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 5}}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{5}{x^2}\right)}}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x| \sqrt{1 + \frac{5}{x^2}}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x \sqrt{1 + \frac{5}{x^2}}}{x} = -1. \end{aligned}$$

Omettere il modulo porterebbe all'errato risultato $+1$.

1.4 Teoria Assiomatica delle Potenze e Paradosso delle Basi Negative

L'estensione dell'operazione di elevamento a potenza a^x dal dominio discreto dei numeri naturali fino al continuo dei reali $\mathbb{R}$ deve avvenire salvaguardando le proprietà algebriche dell'esponenziale.

1.4.1 Costruzione Gerarchica dell'Esponenziale

La costruzione procede rigorosamente attraverso 4 livelli:

I Quattro Livelli di Costruzione di a^x

1. **Livello 1: Esponente Naturale** ($n \in \mathbb{N}_{>0}$) Per ogni base $a \in \mathbb{R}$, si definisce induttivamente:

$$a^1 = a, \quad a^{n+1} = a^n \cdot a \quad (\forall n \geq 1).$$

2. **Livello 2: Esponente Intero Relativo** ($m \in \mathbb{Z}$) Per ogni base $a \neq 0$:

$$a^0 = 1, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}_{>0}).$$

3. **Livello 3: Esponente Razionale** ($q \in \mathbb{Q}$) Sia $q = \frac{m}{n}$ con $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}_{>0}$ e $\gcd(m, n) = 1$. Per base strettamente positiva $a > 0$:

$$a^{m/n} := \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m.$$

4. **Livello 4: Esponente Reale** ($x \in \mathbb{R}$) Per $a > 1$, si definisce per ogni $x \in \mathbb{R}$ tramite l'estremo superiore sui razionali approssimanti:

$$a^x := \sup\{a^q \mid q \in \mathbb{Q}, q \leq x\}.$$

Per $0 < a < 1$, si pone $a^x := \left(\frac{1}{a}\right)^{-x} = \inf\{a^q \mid q \in \mathbb{Q}, q \leq x\}$. Per $a = 1$, $1^x := 1$.

1.4.2 Il Paradosso delle Basi Negative in $\mathbb{R}$

Perché la teoria assiomatica impone categoricamente $a > 0$ per esponenti non interi? Esaminiamo il paradosso formale generato dall'estensione a basi negative.

Esempio 1.1: Il Paradosso $(-8)^{1/3} \neq (-8)^{2/6}$

Consideriamo il numero razionale $\frac{1}{3}$. Poiché $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$, nella struttura razionale le due frazioni rappresentano esattamente lo stesso numero $q \in \mathbb{Q}$. Se tentassimo di definire la potenza per la base negativa $a = -8$:

1. Calcolando con la frazione irriducibile $\frac{1}{3}$:

$$(-8)^{1/3} = \sqrt[3]{-8} = -2 \in \mathbb{R}.$$

2. Calcolando con la frazione equivalente $\frac{2}{6}$:

$$(-8)^{2/6} = \sqrt[6]{(-8)^2} = \sqrt[6]{64} = +2 \in \mathbb{R}.$$

Si perverrebbe alla contraddizione logica insanabile:

$$-2 = (-8)^{1/3} = (-8)^{2/6} = +2 \implies -2 = 2 \implies 0 = 4 \quad (\text{Assurdo!})$$

Se invece interpretassimo $(-8)^{2/6}$ come $(\sqrt[6]{-8})^2$, l'espressione non esisterebbe nemmeno nel campo reale poiché $\sqrt[6]{-8} \notin \mathbb{R}$.

Teorema 1.9: Fallimento delle Proprietà di Gruppo per Basi Negative

Sia $a < 0$. Non esiste alcuna funzione $f_a: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ che soddisfi contemporaneamente:

1. $f_a\left(\frac{m}{n}\right) = \sqrt[n]{a^m}$ per ogni frazione con n dispari;
2. L'omomorfismo di potenze $(a^{q_1})^{q_2} = a^{q_1 q_2}$ per ogni $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$;
3. L'invarianza per classi di equivalenza in $\mathbb{Q}$: $\frac{m}{n} = \frac{km}{kn} \implies f_a\left(\frac{m}{n}\right) = f_a\left(\frac{km}{kn}\right)$.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esista una tale funzione f_a . Scegliamo $a = -1$, $q_1 = 2$, $q_2 = 1/2$. Dalla proprietà delle potenze ad esponente intero: $a^{q_1} = (-1)^2 = 1$. Dunque:

$$(a^{q_1})^{q_2} = ((-1)^2)^{1/2} = 1^{1/2} = \sqrt{1} = +1.$$

D'altra parte, moltiplicando gli esponenti:

$$q_1 \cdot q_2 = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1 \implies a^{q_1 q_2} = (-1)^1 = -1.$$

Ne risulterebbe $(a^{q_1})^{q_2} \neq a^{q_1 q_2}$, violando la legge fondamentale dell'algebra delle potenze. ■

Osservazione (Trattazione Rigorosa nel Campo Complesso $\mathbb{C}$)

Nell'analisi complessa, la potenza con base negativa o complessa è una **funzione polidroma** (a più valori), definita tramite il logaritmo complesso:

$$z^w = e^{w \operatorname{Log}(z)} = e^{w(\ln|z| + i \arg(z) + 2k\pi i)}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Per $z = -8 = 8e^{i\pi}$ ed esponente $w = 1/3$, si hanno 3 valori complessi:

$$(-8)^{1/3} = 2e^{i(\pi+2k\pi)/3} \in \left\{ 2e^{i\pi/3}, 2e^{i\pi} = -2, 2e^{i5\pi/3} \right\}.$$

Per $w = 2/6$, si hanno 6 valori complessi distinti. Questo conferma che nel campo reale $\mathbb{R}$ la funzione $x \mapsto a^x$ può essere definita in modo coerente e univoco **esclusivamente per basi** $a > 0$.

1.4.3 Costruzione di a^x via Successioni di Cauchy e Ponte Analitico

Teorema 1.10: Continuità e Densità di $\mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$

Sia $a > 0$ e sia $x \in \mathbb{R}$. Per ogni successione di numeri razionali $(q_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{Q}$ tale che $\lim_{n \rightarrow \infty} q_n = x$, la successione reale $(a^{q_n})_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione di Cauchy in $\mathbb{R}$ e converge a un unico limite $L \in \mathbb{R}_{>0}$, indipendente dalla scelta della successione razionale (q_n) . Si pone:

$$a^x := \lim_{n \rightarrow \infty} a^{q_n} \tag{1.6}$$

Definizione 1.11: Definizione Analitica Moderna: Ponte Esponenziale-Logaritmo

Definita la funzione esponenziale naturale $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ (oppure come unica soluzione del problema di Cauchy $y' = y, y(0) = 1$) e la funzione logaritmo naturale $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt$ per $x > 0$, per ogni base $a > 0$ e per ogni $x \in \mathbb{R}$ la funzione esponenziale generale si definisce analiticamente come:

$$a^x := e^{x \ln a} \quad (1.7)$$

1.5 Funzioni Iperboliche e Geometria dell'Iperbole Equilatera

Le funzioni iperboliche costituiscono l'analogo geometrico ed analitico delle funzioni trigonometriche classiche, basato sull'iperbole equilatera anziché sulla circonferenza unitaria.

1.5.1 Definizioni e Proprietà di Simmetria

Definizione 1.12: Funzioni Iperboliche

Per ogni $x \in \mathbb{R}$, si definiscono:

1. **Coseno iperbolico** ($\cosh x$ o $\text{ch } x$):

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} : \mathbb{R} \rightarrow [1, +\infty) \quad (1.8)$$

2. **Seno iperbolico** ($\sinh x$ o $\text{sh } x$):

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (1.9)$$

3. **Tangente iperbolica** ($\tanh x$ o $\text{th } x$):

$$\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1} : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1) \quad (1.10)$$

4. **Cotangente iperbolica** ($\coth x$):

$$\coth x = \frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow (-\infty, -1) \cup (1, +\infty) \quad (1.11)$$

Proposizione 1.13: Parità e Simmetrie

- $\cosh(x)$ è una **funzione pari**: $\cosh(-x) = \cosh(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
- $\sinh(x)$ è una **funzione dispari**: $\sinh(-x) = -\sinh(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
- $\tanh(x)$ è una **funzione dispari**: $\tanh(-x) = -\tanh(x)$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione. Applicando direttamente le definizioni:

$$\cosh(-x) = \frac{e^{-x} + e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = \cosh(x) \Rightarrow \text{Pari},$$

$$\sinh(-x) = \frac{e^{-x} - e^{-(-x)}}{2} = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right) = -\sinh(x) \Rightarrow \text{Dispari},$$

$$\tanh(-x) = \frac{\sinh(-x)}{\cosh(-x)} = \frac{-\sinh(x)}{\cosh(x)} = -\tanh(x) \Rightarrow \text{Dispari}.$$

■

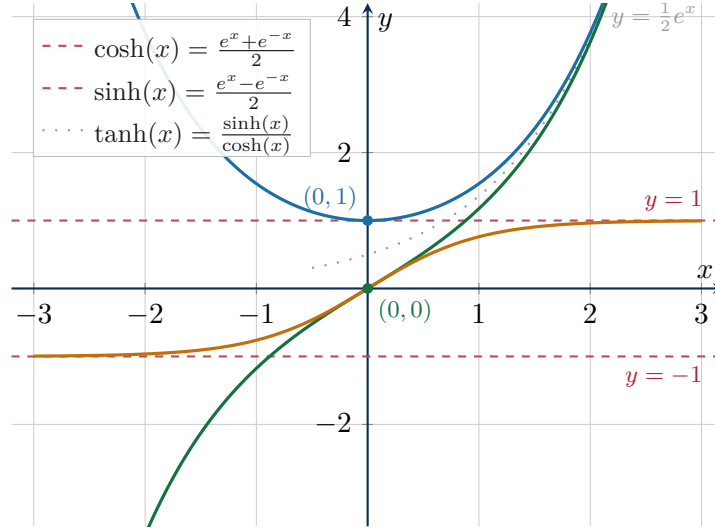


Figura 1.2: Grafici comparativi delle funzioni iperboliche $\cosh(x)$, $\sinh(x)$ e $\tanh(x)$, con evidenziazione degli asintoti orizzontali $y = \pm 1$ e del profilo asintotico esponenziale $y = \frac{1}{2}e^x$.

1.5.2 L'Identità Fondamentale e Formule Algebriche

Teorema 1.14: Identità Fondamentale della Trigonometria Iperbolica

Per ogni $x \in \mathbb{R}$, vale l'identità:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1 \quad (1.12)$$

Dimostrazione. Sviluppiamo i quadrati delle due espressioni esponenziali:

$$\cosh^2 x = \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{(e^x)^2 + 2e^x e^{-x} + (e^{-x})^2}{4} = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4},$$

$$\sinh^2 x = \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 = \frac{(e^x)^2 - 2e^x e^{-x} + (e^{-x})^2}{4} = \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4}.$$

Sottraendo membro a membro la seconda dalla prima:

$$\begin{aligned} \cosh^2 x - \sinh^2 x &= \frac{(e^{2x} + 2 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2 + e^{-2x})}{4} \\ &= \frac{e^{2x} - e^{2x} + 2 - (-2) + e^{-2x} - e^{-2x}}{4} = \frac{4}{4} = 1. \end{aligned}$$

La relazione è dimostrata per ogni $x \in \mathbb{R}$. ■

Proposizione 1.15: Tavola delle Formule Iperboliche Notevoli

Per ogni $x, y \in \mathbb{R}$:

1. Addizione e Sottrazione:

$$\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \sinh x \sinh y$$

$$\sinh(x \pm y) = \sinh x \cosh y \pm \cosh x \sinh y$$

2. Duplicazione:

$$\cosh(2x) = \cosh^2 x + \sinh^2 x = 2 \cosh^2 x - 1 = 1 + 2 \sinh^2 x$$

$$\sinh(2x) = 2 \sinh x \cosh x$$

3. Relazione con la Tangente Iperbolica:

$$1 - \tanh^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x}$$

1.5.3 Derivate delle Funzioni Iperboliche

Teorema 1.16: Derivate Fondamentali

Le funzioni iperboliche sono indefinitamente derivabili su tutto il rispettivo dominio (C^∞) e soddisfano:

$$\frac{d}{dx} \sinh x = \cosh x \tag{1.13}$$

$$\frac{d}{dx} \cosh x = \sinh x \quad (\text{senza il segno meno!}) \tag{1.14}$$

$$\frac{d}{dx} \tanh x = \frac{1}{\cosh^2 x} = 1 - \tanh^2 x \tag{1.15}$$

Dimostrazione. Utilizzando la derivata dell'esponenziale $\frac{d}{dx} e^{kx} = k e^{kx}$:

$$\frac{d}{dx} \sinh x = \frac{d}{dx} \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) = \frac{e^x - (-e^{-x})}{2} = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh x,$$

$$\frac{d}{dx} \cosh x = \frac{d}{dx} \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) = \frac{e^x + (-e^{-x})}{2} = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x,$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \tanh x &= \frac{d}{dx} \left(\frac{\sinh x}{\cosh x} \right) = \frac{\cosh x \cosh x - \sinh x \sinh x}{\cosh^2 x} \\ &= \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh^2 x} = \frac{1}{\cosh^2 x} = 1 - \tanh^2 x. \end{aligned}$$

■

Il Segno nella Derivata del Coseno Iperbolico

Non confondere la derivata circolare con quella iperbolica:

$$\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x \quad \text{MENTRE} \quad \frac{d}{dx} \cosh x = +\sinh x.$$

L'assenza del segno meno è legata alla rotazione analitica complessa: $\cosh x = \cos(ix)$ e $\sinh x = -i \sin(ix)$.

1.5.4 Il Parallelo Geometrico: Circonferenza Unitaria vs Iperbole Equilatera

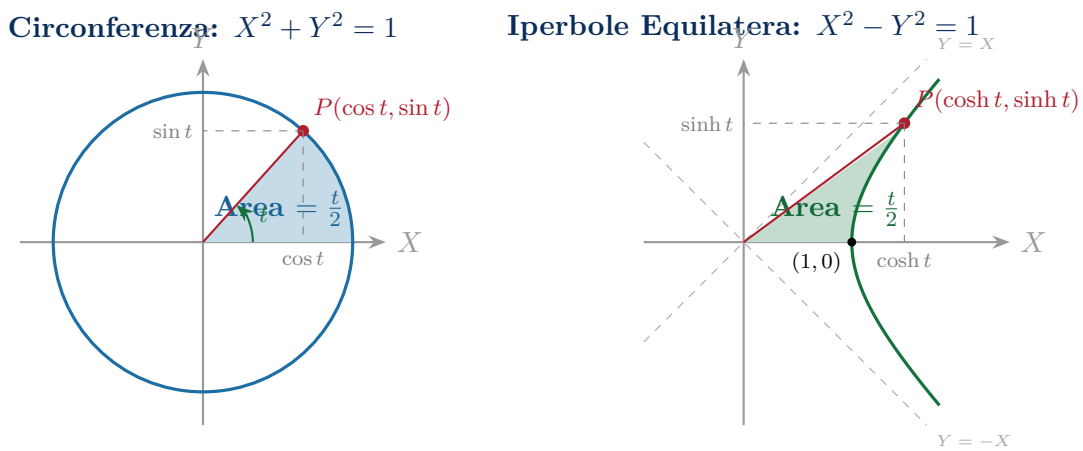


Figura 1.3: Parallelo geometrico fondamentale: a sinistra la circonferenza unitaria $X^2 + Y^2 = 1$ parametrizzata da $(\cos t, \sin t)$; a destra il ramo destro dell'iperbole equilatera $X^2 - Y^2 = 1$ parametrizzato da $(\cosh t, \sinh t)$. In entrambi i casi, l'area del settore evidenziato è pari esattamente a $A = \frac{t}{2}$.

Il legame profondo tra funzioni circolari e funzioni iperboliche emerge dal loro ruolo unificato nella parametrizzazione delle coniche canoniche:

Caratteristica	Trigonometria Circolare	Trigonometria Iperbolica
Curva di Riferimento	Circonferenza: $X^2 + Y^2 = 1$	Iperbole Equilatera: $X^2 - Y^2 = 1$ ($X \geq 1$)
Parametrizzazione	$X(t) = \cos t, \quad Y(t) = \sin t$	$X(t) = \cosh t, \quad Y(t) = \sinh t$
Identità Algebrica	$\cos^2 t + \sin^2 t = 1$	$\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$
Significato del Parametro t	$t = 2 \times \text{Area}(\text{Settore Circolare})$	$t = 2 \times \text{Area}(\text{Settore Iperbolico})$
Dominio del Parametro	$t \in [0, 2\pi)$ (periodico)	$t \in \mathbb{R}$ (aperto, non periodico su $\mathbb{R}$)
Derivata Prima	$(\cos t)' = -\sin t, \quad (\sin t)' = \cos t$	$(\cosh t)' = \sinh t, \quad (\sinh t)' = \cosh t$

Tabella 1.1: Confronto strutturale tra trigonometria circolare e trigonometria iperbolica.

Teorema 1.17: Significato Geometrico di t come Area del Settore Iperbolico

Sia dato il punto $P(\cosh t, \sinh t)$ sul ramo destro dell'iperbole equilatera $X^2 - Y^2 = 1$, con $t > 0$. L'area $A(t)$ del settore iperbolico compreso tra il semiasse positivo delle ascisse, l'arco di iperbole dal vertice $(1, 0)$ a P e il segmento OP è data da:

$$A(t) = \frac{t}{2} \iff t = 2A(t) \quad (1.16)$$

Dimostrazione. L'area del settore iperbolico si ottiene sottraendo all'area del triangolo rettangolo di vertici $(0, 0)$, $(X, 0)$, (X, Y) con $X = \cosh t$, $Y = \sinh t$, l'area della regione sottesa dall'iperbole $Y = \sqrt{u^2 - 1}$ per $u \in [1, \cosh t]$:

$$A(t) = \frac{1}{2}XY - \int_1^{\cosh t} \sqrt{u^2 - 1} \, du = \frac{1}{2} \cosh t \sinh t - \int_1^{\cosh t} \sqrt{u^2 - 1} \, du.$$

Operiamo il cambio di variabile nell'integrale ponendo $u = \cosh s$, da cui $du = \sinh s \, ds$. Per $u = 1 \implies s = 0$, e per $u = \cosh t \implies s = t$. Poiché $\sqrt{\cosh^2 s - 1} = \sqrt{\sinh^2 s} = \sinh s$ (essendo $s \geq 0$):

$$\int_1^{\cosh t} \sqrt{u^2 - 1} \, du = \int_0^t \sinh^2 s \, ds.$$

Utilizzando la formula di bisezione iperbolica $\sinh^2 s = \frac{\cosh(2s) - 1}{2}$:

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{\cosh(2s) - 1}{2} \, ds &= \left[\frac{\sinh(2s)}{4} - \frac{s}{2} \right]_0^t = \frac{\sinh(2t)}{4} - \frac{t}{2} \\ &= \frac{2 \sinh t \cosh t}{4} - \frac{t}{2} = \frac{1}{2} \sinh t \cosh t - \frac{t}{2}. \end{aligned}$$

Sostituendo nell'espressione dell'area $A(t)$:

$$A(t) = \frac{1}{2} \cosh t \sinh t - \left(\frac{1}{2} \cosh t \sinh t - \frac{t}{2} \right) = \frac{t}{2}.$$

Pertanto $t = 2A(t)$, esattamente come accade per l'angolo espresso in radianti nel cerchio unitario. ■

1.5.5 Funzioni Iperboliche Inverse (Settori Iperbolici)

Poiché le funzioni iperboliche sono composte da esponenziali, le loro inverse possono essere espresse esplicitamente mediante logaritmi naturali.

Definizione 1.18: Funzioni Iperboliche Inverse

Si definiscono:

1. **Settore Seno Iperbolico** (settsh x o $\operatorname{arcsinh} x$): inversa di $\sinh: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$\operatorname{settsh} x = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right), \quad x \in \mathbb{R} \quad (1.17)$$

2. **Settore Coseno Iperbolico** (settch x o $\operatorname{arccosh} x$): inversa del ramo $x \geq 0$ di $\cosh: [0, +\infty) \rightarrow [1, +\infty)$:

$$\operatorname{settch} x = \ln \left(x + \sqrt{x^2 - 1} \right), \quad x \geq 1 \quad (1.18)$$

3. Settore Tangente Iperbolica ($\text{setttgh } x$ o $\text{arctanh } x$): *inversa di* $\tanh: \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1)$:

$$\text{setttgh } x = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right), \quad x \in (-1, 1) \quad (1.19)$$

Dimostrazione per $\text{setttsh}(x)$. Poniamo $y = \sinh(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2}$ e risolviamo rispetto a t :

$$2y = e^t - \frac{1}{e^t} \iff (e^t)^2 - 2ye^t - 1 = 0.$$

Ponendo $u = e^t > 0$, otteniamo l'equazione di secondo grado $u^2 - 2yu - 1 = 0$, le cui radici sono:

$$u = y \pm \sqrt{y^2 + 1}.$$

Essendo $e^t > 0$ e notando che $y - \sqrt{y^2 + 1} < 0$ per ogni $y \in \mathbb{R}$, l'unica soluzione fisicamente e matematicamente accettabile è:

$$e^t = y + \sqrt{y^2 + 1}.$$

Applicando il logaritmo naturale a entrambi i membri:

$$t = \ln \left(y + \sqrt{y^2 + 1} \right).$$

Invertendo i ruoli delle variabili si ottiene $\text{setttsh}(x) = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right)$. ■

CAPITOLO 2

Nozioni di Base di Trigonometria

2.1 La Circonferenza Goniometrica e Definizioni di Base

Definizione 2.1: Funzioni Goniometriche Fondamentali

Sulla circonferenza goniometrica $x^2 + y^2 = 1$, a ogni angolo orientato $\alpha \in \mathbb{R}$ (misurato in radianti) corrisponde un punto $P(\cos \alpha, \sin \alpha)$. Si definiscono:

- **Coseno** ($\cos \alpha$): ascissa del punto P .
- **Seno** ($\sin \alpha$): ordinata del punto P .
- **Tangente** ($\tan \alpha$): rapporto $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$, definita per $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
- **Cotangente** ($\cot \alpha$): rapporto $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$, definita per $\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

2.2 Identità Fondamentali e Formule Trigonometriche

Teorema 2.2: Prima Relazione Fondamentale

Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

Tavola delle Formule Trigonometriche Essenziali

1. Addizione e Sottrazione:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

2. Duplicazione:

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \cos(2\alpha) = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

3. Bisezione e Linearizzazione:

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos(2\alpha)}{2}, \quad \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos(2\alpha)}{2}$$

4. Formule Parametriche ($t = \operatorname{tg}(\alpha/2)$):

$$\operatorname{sen} \alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

2.3 Funzioni Trigonometriche Inverse

Definizione 2.3: Funzioni Inverse

Poiché le funzioni trigonometriche sono periodiche e non iniettive su tutto $\mathbb{R}$, le funzioni inverse sono definite restringendo opportunamente i domini:

- $\arcsen: [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
- $\arccos: [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$
- $\operatorname{arctg}: \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

CAPITOLO 3

Limiti e Continuità

3.1 Definizioni Topologiche e Metriche di Limite

Definizione 3.1: Limite di una Funzione (Definizione ε - δ)

Sia $f: A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e sia x_0 un punto di accumulazione per A . Si dice che:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \in \mathbb{R}$$

se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste un $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tale che, per ogni $x \in A$ con $0 < |x - x_0| < \delta$, si ha $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Definizione 3.2: Limiti Infiniti e all'Infinito

Si estende la nozione ai casi in cui $x_0 = \pm\infty$ o $L = \pm\infty$:

- $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$: $\forall M > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in A, 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) > M$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$: $\forall \varepsilon > 0, \exists K > 0 : \forall x \in A, x > K \implies |f(x) - L| < \varepsilon$.

3.2 Teoremi Fondamentali sui Limiti

Teorema 3.3: Unicità del Limite

Se esiste il limite $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, allora tale limite è unico.

Teorema 3.4: Teorema della Permanenza del Segno

Sia $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L > 0$ (rispettivamente $L < 0$). Allora esiste un intorno bucato di x_0 in cui $f(x) > 0$ (rispettivamente $f(x) < 0$).

Teorema 3.5: Teorema del Confronto (dei Due Carabinieri)

Siano $f, g, h: A \rightarrow \mathbb{R}$ tali che in un intorno bucato di x_0 si abbia $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$. Se $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L$, allora anche:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

3.3 Limiti Notevoli e Forme Indeterminate

Tavola dei Limiti Notevoli Fondamentali

Per $x \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= 1, & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \frac{1}{2}, & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} &= 1, & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} &= \alpha, & \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= e \end{aligned}$$

3.4 Continuità e Teoremi Globali

Teorema 3.6: Teorema di Weierstrass

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua sull'intervallo chiuso e limitato (compatto) $[a, b]$. Allora f ammette massimo e minimo assoluti su $[a, b]$.

Teorema 3.7: Teorema degli Zeri e dei Valori Intermedi

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua con $f(a)f(b) < 0$. Allora esiste almeno un punto $c \in (a, b)$ tale che $f(c) = 0$. Inoltre, f assume tutti i valori compresi tra $\min f$ e $\max f$.

CAPITOLO 4

Calcolo Differenziale e Studio di Funzione

4.1 Rapporto Incrementale e Derivata

Definizione 4.1: Derivata in un Punto

Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ e $x_0 \in (a, b)$. Si definisce **derivata prima** di f in x_0 il limite del rapporto incrementale:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Geometricamente, $f'(x_0)$ rappresenta il coefficiente angolare della retta tangente al grafico nel punto $(x_0, f(x_0))$.

4.2 Regole di Derivazione e Derivate Notevoli

Algebra delle Derivate

Siano f, g derivabili in x :

- **Linearità:** $(\alpha f + \beta g)'(x) = \alpha f'(x) + \beta g'(x)$
- **Prodotto (Leibniz):** $(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$
- **Rapporto:** $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}$ (con $g(x) \neq 0$)
- **Catena (Composizione):** $(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \cdot f'(x)$
- **Funzione Inversa:** $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ dove $y_0 = f(x_0)$ e $f'(x_0) \neq 0$.

4.3 Teoremi Fondamentali del Calcolo Differenziale

Teorema 4.2: Teorema di Fermat

Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in un punto di estremo locale $x_0 \in (a, b)$. Allora $f'(x_0) = 0$.

Teorema 4.3: Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy

Sia f continua in $[a, b]$ e derivabile in (a, b) :

- **Rolle:** Se $f(a) = f(b)$, allora $\exists c \in (a, b) : f'(c) = 0$.
- **Lagrange (Valor Medio):** $\exists c \in (a, b) : \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$.
- **Cauchy:** Se anche g soddisfa le stesse ipotesi con $g'(x) \neq 0$, allora $\exists c \in (a, b) : \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

4.4 Schema per lo Studio Qualitativo del Grafico

Schema Standard di Studio di Funzione

1. **Dominio naturale** e regolarità.
2. **Simmetrie** (pari/dispari) e **periodicità**.
3. **Intersezioni con gli assi** e **segno** ($f(x) \geq 0$).
4. **Limiti agli estremi del dominio** e ricerca degli **asintoti** (verticali, orizzontali, obliqui: $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$, $q = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$).
5. **Derivata prima:** dominio di f' , punti di non derivabilità (cuspidi, flessi a tangente verticale, punti angolosi), monotonia e punti stazionari / estremi relativi.
6. **Derivata seconda:** concavità, convessità e flessi.
7. **Tracciamento del grafico qualitativo.**

CAPITOLO 5

Sviluppi di Taylor, Parti Principali e Limiti

5.1 Simboli di Landau e Algebra degli O-piccolo

Definizione 5.1: O-piccolo

Siano f, g due funzioni definite in un intorno bucato di x_0 . Si dice che $f(x) = o(g(x))$ per $x \rightarrow x_0$ se:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

Proprietà e Algebra degli o-piccolo per $x \rightarrow 0$ ($n \leq m$)

- $o(x^n) \pm o(x^n) = o(x^n)$
- $c \cdot o(x^n) = o(x^n)$ ($c \neq 0$)
- $x^m \cdot o(x^n) = o(x^{n+m})$
- $o(x^n) \cdot o(x^m) = o(x^{n+m})$
- $o(x^n) + o(x^m) = o(x^n)$ (per $n \leq m$, domina la potenza minore)
- $o(o(x^n)) = o(x^n)$

5.2 Formula di Taylor con Resto di Peano e di Lagrange

Teorema 5.2: Formula di Taylor con Resto di Peano

Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile n volte in $x_0 \in (a, b)$. Allora:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \quad \text{per } x \rightarrow x_0$$

Teorema 5.3: Formula di Taylor con Resto di Lagrange

Sia $f \in C^{n+1}(a, b)$. Per ogni $x \in (a, b)$, esiste un punto ξ strettamente compreso tra x_0 e x tale che:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

5.3 Sviluppi di Maclaurin delle Funzioni Elementari**Tavola degli Sviluppi di Maclaurin Notevoli ($x \rightarrow 0$)**

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2}) \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n+1}) \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} + o(x^n) \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \binom{\alpha}{n} x^n + o(x^n) \\ \operatorname{tg} x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2}{15} x^5 + o(x^5) \\ \operatorname{arctg} x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + o(x^{2n+2}) \end{aligned}$$

5.4 Parte Principale, Ordine di Infinitesimo e Calcolo dei Limiti**Strategia di Arresto dell'Ordine di Taylor nei Limiti**

Nel calcolo dei limiti $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{N(x)}{D(x)}$:

1. Determinare l'ordine del denominatore $D(x) \sim cx^p$.
2. Sviluppare il numeratore $N(x)$ esattamente fino all'ordine p minimo necessario a evitare la cancellazione esatta di tutti i termini.
3. Fare attenzione alle composizioni $f(g(x))$: assicurarsi che l'argomento interno $g(x) \rightarrow 0$.

CAPITOLO 6

Elementi di Analisi Matematica Astratta

6.1 Spazi Metrici e Topologia della Retta Reale

Definizione 6.1: Spazio Metrico

Uno spazio metrico è una coppia (X, d) dove X è un insieme e $d: X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ è una funzione distanza tale che $\forall x, y, z \in X$:

1. $d(x, y) \geq 0$, e $d(x, y) = 0 \iff x = y$ (non degenerazione).
2. $d(x, y) = d(y, x)$ (simmetria).
3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (disuguaglianza triangolare).

Definizione 6.2: Topologia di $\mathbb{R}$: Aperti, Chiusi e Punti Notevoli

Sia $E \subseteq \mathbb{R}$:

- Un punto $x_0 \in E$ è **interno** se $\exists r > 0 : (x_0 - r, x_0 + r) \subseteq E$. L'insieme dei punti interni è $\text{Int}(E)$.
- E è **aperto** se $E = \text{Int}(E)$.
- E è **chiuso** se il suo complementare $\mathbb{R} \setminus E$ è aperto.
- $x_0 \in \mathbb{R}$ è punto di **accumulazione** per E se $\forall r > 0, ((x_0 - r, x_0 + r) \setminus \{x_0\}) \cap E \neq \emptyset$.
- $x_0 \in E$ è punto **isolato** se non è di accumulazione.

6.2 Compattezza e Connessione

Teorema 6.3: Teorema di Heine-Borel

Un sottoinsieme $K \subseteq \mathbb{R}^n$ (in particolare in $\mathbb{R}$) è **compatto** (ossia da ogni ricoprimento aperto si può estrarre un sottoricoprimento finito) se e solo se è **chiuso e limitato**.

Teorema 6.4: Teorema di Bolzano-Weierstrass

Ogni successione limitata $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ ammette almeno una sottosuccessione convergente.

6.3 Completezza e Spazi di Banach

Definizione 6.5: Successione di Cauchy e Completezza

Una successione $\{x_n\}$ in (X, d) è di **Cauchy** se $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m > N \implies d(x_n, x_m) < \varepsilon$. Lo spazio metrico si dice **completo** se ogni successione di Cauchy è convergente in X . Lo spazio $\mathbb{R}$ con la distanza euclidea $d(x, y) = |x - y|$ è completo.

CAPITOLO 7

Calcolo Integrale

7.1 Costruzione dell'Integrale di Riemann

Definizione 7.1: Integrale secondo Riemann

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ limitata. Data una partizione $\mathcal{P} = \{a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b\}$, si definiscono le somme inferiori $s(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f \cdot \Delta x_i$ e superiori $S(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^n \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f \cdot \Delta x_i$. La funzione f è **integrabile secondo Riemann** su $[a, b]$ se:

$$\sup_{\mathcal{P}} s(f, \mathcal{P}) = \inf_{\mathcal{P}} S(f, \mathcal{P}) = \int_a^b f(x) \, dx$$

7.2 Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale

Teorema 7.2: Teorema della Media Integrale

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora esiste almeno un punto $c \in [a, b]$ tale che:

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx = f(c)$$

Teorema 7.3: Teorema Fondamentale del Calcolo (Torricelli-Barrow)

Sia $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora la funzione integrale $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ è derivabile in (a, b) e si ha:

$$F'(x) = f(x) \quad \forall x \in (a, b)$$

Inoltre, se $G(x)$ è una qualunque primitiva di f su $[a, b]$, allora:

$$\int_a^b f(x) \, dx = G(b) - G(a) = [G(x)]_a^b$$

7.3 Metodi di Integrazione e Calcolo delle Primitive

Tecniche di Integrazione Standard

1. Integrazione per Parti:

$$\int f'(x)g(x) \, dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x) \, dx$$

2. Integrazione per Sostituzione:

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt = \int f(x) \, dx \quad \text{con } x = \varphi(t)$$

3. **Integrazione di Funzioni Razionali Fratte:** decomposizione in fratti semplici di $\frac{P(x)}{Q(x)}$ tramite divisione polinomiale e radici reali/complesse di $Q(x)$.

7.4 Integrali Impropri (Generalizzati)

Definizione 7.4: Integrale Improprio su Intervalli Illimitati

Sia $f: [a, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile su ogni $[a, M]$ con $M > a$. Si definisce:

$$\int_a^{+\infty} f(x) \, dx = \lim_{M \rightarrow +\infty} \int_a^M f(x) \, dx$$

Se il limite esiste finito l'integrale **converge**; se infinito **diverge**; se non esiste è **indeterminato**.

CAPITOLO 8

Equazioni Differenziali Ordinarie (ODE)

Le **equazioni differenziali ordinarie** (ODE, dall'inglese *Ordinary Differential Equations*) costituiscono uno dei pilastri fondamentali della matematica pura e applicata. Esse rappresentano il linguaggio naturale attraverso cui formulare le leggi fondamentali della fisica (dalla meccanica classica all'elettromagnetismo), della dinamica delle popolazioni, dell'ingegneria dei controlli, dell'economia quantitativa e della termodinamica. In tali modelli, la velocità di variazione temporale o spaziale di una grandezza dipende dallo stato istantaneo della grandezza stessa e dalle condizioni ambientali.

8.1 Definizioni Fondamentali, Ordine e Problema di Cauchy

Definizione 8.1: Equazione Differenziale Ordinaria

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n+1}$ un sottoinsieme aperto non vuoto e sia $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Un'**equazione differenziale ordinaria** (ODE) di ordine $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$ in **forma implicita** è una relazione della forma:

$$F(t, x(t), x'(t), x''(t), \dots, x^{(n)}(t)) = 0 \quad (8.1)$$

dove $t \in I \subseteq \mathbb{R}$ è la variabile indipendente reale (spesso interpretata fisicamente come il tempo), $x: I \rightarrow \mathbb{R}$ è la **funzione incognita** e $x^{(k)}(t) = \frac{d^k x}{dt^k}$ denota la derivata di ordine k di x rispetto a t .

Se la derivata di ordine massimo $x^{(n)}(t)$ può essere esplicitata globalmente o localmente come funzione delle derivate di ordine inferiore e del tempo, l'equazione si dice in **forma normale**:

$$x^{(n)}(t) = f(t, x(t), x'(t), \dots, x^{(n-1)}(t)) \quad (8.2)$$

dove $f: A \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è una funzione assegnata.

Definizione 8.2: Ordine e Soluzione di un'Equazione Differenziale

1. L'**ordine** di un'equazione differenziale è il massimo intero positivo n corrispondente all'ordine di derivazione più elevato della funzione incognita che compare effettivamente nell'equazione.
2. Una funzione $x: I \rightarrow \mathbb{R}$, definita su un intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$, si dice **soluzione** (o **curva integrale**) dell'equazione differenziale (8.2) se:

- $x \in C^n(I)$, ovvero x è derivabile almeno n volte con continuità su I ;
- per ogni $t \in I$, il punto $(t, x(t), x'(t), \dots, x^{(n-1)}(t))$ appartiene al dominio di f ;
- l'identità $x^{(n)}(t) = f(t, x(t), x'(t), \dots, x^{(n-1)}(t))$ è verificata puntualmente per ogni $t \in I$.

Esempio 8.1: Primo Approccio alla Struttura delle Soluzioni

Consideriamo la semplicissima equazione differenziale lineare del primo ordine:

$$x'(t) + x(t) = 0$$

Moltiplicando ambo i membri per il fattore strettamente positivo e^t :

$$e^t x'(t) + e^t x(t) = 0 \iff \frac{d}{dt}(e^t x(t)) = 0$$

Poiché l'unica classe di funzioni avente derivata identicamente nulla su un intervallo connesso è costituita dalle funzioni costanti, si deduce:

$$e^t x(t) = c \quad (c \in \mathbb{R}) \iff x(t) = c e^{-t}$$

L'insieme di tutte le soluzioni dell'equazione (detto **integrale generale**) costituisce una famiglia uniparametrica di curve dipendente da una costante arbitraria $c \in \mathbb{R}$.

8.1.1 Legame con il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale

Nel caso più elementare in cui l'equazione del primo ordine in forma normale $x'(t) = f(t, x(t))$ presenti un secondo membro indipendente dallo stato x , ossia $f(t, x) = f(t)$, l'equazione si riduce alla ricerca delle primitive di una funzione continua:

$$x'(t) = f(t), \quad t \in I$$

In virtù del **Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale**, fissato un punto $t_0 \in I$, la funzione integrale:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s) \, ds$$

è l'unica funzione derivabile che soddisfa sia l'equazione differenziale $x'(t) = f(t)$ su tutto I sia la condizione iniziale $x(t_0) = x_0$.

8.1.2 Problema di Cauchy e Teorema di Picard-Lindelöf

Definizione 8.3: Problema di Cauchy del Primo Ordine

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ un aperto, $(t_0, x_0) \in \Omega$ e $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Il **Problema di Cauchy** (o problema ai valori iniziali) per un'equazione del primo ordine consiste nel determinare una funzione $x: I \rightarrow \mathbb{R}$, con $I \subseteq \mathbb{R}$ intervallo aperto contenente t_0 , tale che:

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) & \forall t \in I \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (8.3)$$

Proposizione 8.4: Formulazione Integrale Equivalente

Sia $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ continua e sia I un intervallo contenente t_0 . Una funzione $x \in C^1(I)$ è soluzione del problema di Cauchy (8.3) se e solo se $x \in C^0(I)$ e soddisfa l'**equazione integrale di Volterra**:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds \quad \forall t \in I \quad (8.4)$$

Equivalenza Differenziale-Integrale. ($\implies$) Se $x \in C^1(I)$ risolve (8.3), integrando $x'(s) = f(s, x(s))$ tra t_0 e t e applicando il Teorema Fondamentale del Calcolo:

$$\int_{t_0}^t x'(s) \, ds = x(t) - x(t_0) \implies x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds$$

($\impliedby$) Se $x \in C^0(I)$ soddisfa (8.4), l'integranda $s \mapsto f(s, x(s))$ è continua come composizione di funzioni continue. Dal Teorema Fondamentale del Calcolo, la funzione a secondo membro è derivabile su I con continuità ($x \in C^1(I)$), e derivando rispetto a t :

$$x'(t) = \frac{d}{dt} \left(x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds \right) = f(t, x(t))$$

Inoltre, valutando per $t = t_0$, si ottiene $x(t_0) = x_0 + \int_{t_0}^{t_0} f(s, x(s)) \, ds = x_0$. ■

Teorema 8.5: Teorema di Esistenza e Unicità Locale (Picard-Lindelöf / Cauchy-Lipschitz)

Sia $\Omega \subseteq \mathbb{R}^2$ un aperto contenente (t_0, x_0) e sia $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua. Supponiamo che f sia **localmente lipschitziana rispetto alla variabile x uniformemente rispetto a t** , ovvero che per ogni rettangolo chiuso:

$$\mathcal{R} = [t_0 - a, t_0 + a] \times [x_0 - b, x_0 + b] \subset \Omega \quad (a > 0, b > 0)$$

esista una costante $L \geq 0$ (costante di Lipschitz) tale che:

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L |x_1 - x_2| \quad \forall (t, x_1), (t, x_2) \in \mathcal{R} \quad (8.5)$$

Allora esiste $\delta > 0$ tale che il Problema di Cauchy (8.3) ammette un'**unica soluzione locale** $x \in C^1([t_0 - \delta, t_0 + \delta])$.

Dimostrazione tramite Teorema del Punto Fisso di Banach. Sia $M = \max_{(t,x) \in \mathcal{R}} |f(t, x)| < +\infty$ (esistente per il Teorema di Weierstrass). Scegliamo:

$$\delta \in \left(0, \min \left\{ a, \frac{b}{M}, \frac{1}{2L} \right\} \right)$$

Definiamo lo spazio metrico funzionale:

$$X = \{x \in C([t_0 - \delta, t_0 + \delta]) : \|x - x_0\|_\infty \leq b\}$$

munito della **norma del supremo** $\|x\|_\infty = \max_{t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]} |x(t)|$. Poiché X è un sottoinsieme chiuso dello spazio di Banach $C([t_0 - \delta, t_0 + \delta])$, $(X, \|\cdot\|_\infty)$ è uno **spazio metrico completo**.

Definiamo l'**operatore integrale di Picard** $T: X \rightarrow C([t_0 - \delta, t_0 + \delta])$ ponendo:

$$(Tx)(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds$$

Passo 1: T mappa X in se stesso ($T(X) \subseteq X$). Per ogni $x \in X$ e per ogni $t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$:

$$|(Tx)(t) - x_0| = \left| \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds \right| \leq \int_{t_0}^t |f(s, x(s))| \, ds \leq M|t - t_0| \leq M\delta \leq M \frac{b}{M} = b$$

Quindi $\|Tx - x_0\|_\infty \leq b$, il che dimostra che $Tx \in X$.

Passo 2: T è una contrazione su X . Siano $x, y \in X$. Sfruttando la lipschitzianità di f :

$$\begin{aligned} |(Tx)(t) - (Ty)(t)| &= \left| \int_{t_0}^t (f(s, x(s)) - f(s, y(s))) \, ds \right| \\ &\leq \int_{t_0}^t |f(s, x(s)) - f(s, y(s))| \, ds \\ &\leq L \int_{t_0}^t |x(s) - y(s)| \, ds \leq L \|x - y\|_\infty |t - t_0| \leq L\delta \|x - y\|_\infty \end{aligned}$$

Passando all'estremo superiore su $t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$:

$$\|Tx - Ty\|_\infty \leq (L\delta) \|x - y\|_\infty \leq \frac{1}{2} \|x - y\|_\infty$$

Essendo la costante di contrazione $k = L\delta \leq \frac{1}{2} < 1$, l'operatore T è una **contrazione stretta**.

Passo 3: Conclusione. Per il **Teorema delle Contrazioni di Banach-Caccioppoli**, esiste un unico punto fisso $x^* \in X$ tale che $T(x^*) = x^*$. In virtù della Proposizione 8.4, tale punto fisso è l'unica soluzione locale di classe C^1 del problema di Cauchy. ■

Osservazione (Condizione Sufficiente di Lipschitzianità: Continuità di $\partial f / \partial x$)

Se la funzione $f(t, x)$ ammette derivata parziale $\frac{\partial f}{\partial x}(t, x)$ continua sull'aperto Ω , allora per il Teorema del Valor Medio di Lagrange, per ogni compatto $\mathcal{R} \subset \Omega$:

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| = \left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, \xi) \right| |x_1 - x_2| \leq L |x_1 - x_2|$$

dove $L = \max_{(t,x) \in \mathcal{R}} \left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right| < +\infty$. Pertanto, la condizione $f, \frac{\partial f}{\partial x} \in C^0(\Omega)$ garantisce automaticamente l'esistenza e unicità locale.

Controesempio Classico di Non Unicità: Il Pennello di Peano

Consideriamo il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) = 3(x(t))^{2/3} \\ x(0) = 0 \end{cases}$$

La funzione $f(t, x) = 3x^{2/3}$ è continua su $\mathbb{R}^2$, ma la sua derivata $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2}{x^{1/3}}$ **non è limitata** in alcun intorno di $x = 0$ (f è Hölderiana di esponente $2/3$, non Lipschitziana). Il problema ammette la soluzione banale $x_1(t) \equiv 0$, ma separando le variabili si trova anche la famiglia di soluzioni non banali:

$$\int \frac{dx}{3x^{2/3}} = \int dt \implies x^{1/3} = t + c \implies x(t) = t^3 \quad (\text{per } c = 0)$$

In realtà, per ogni $c \geq 0$, la funzione:

$$x_c(t) = \begin{cases} 0 & t \leq c \\ (t - c)^3 & t > c \end{cases}$$

è una soluzione $C^1(\mathbb{R})$ valida. Dal punto iniziale $(0, 0)$ si dirama un'**infinità continua di soluzioni** (fenomeno del *Pennello di Peano*), evidenziando la necessità inderogabile dell'ipotesi di Lipschitzianità per garantire l'unicità.

8.2 Equazioni a Variabili Separabili

Definizione 8.6: Equazione a Variabili Separabili

Un'equazione differenziale del primo ordine in forma normale si dice a **variabili separabili** se il secondo membro è fattorizzabile nel prodotto di una funzione dipendente esclusivamente dalla variabile di stato x e una funzione dipendente unicamente dal tempo t :

$$x'(t) = g(x(t)) \cdot h(t) \quad (8.6)$$

con $g \in C^0(J)$ e $h \in C^0(I)$, dove $J, I \subseteq \mathbb{R}$ sono intervalli aperti.

Procedura Risolutiva Standard a 4 Fasi

Per risolvere l'equazione a variabili separabili $x'(t) = g(x(t)) h(t)$:

1. **Ricerca delle Soluzioni Stazionarie (Equilibri):** Si cercano gli zeri reali della funzione $g(x)$, ovvero le radici dell'equazione algebrica $g(\bar{x}) = 0$. Per ciascun $\bar{x}$ trovato, la funzione costante:

$$x(t) \equiv \bar{x} \quad \forall t \in I$$

è una soluzione stazionaria dell'equazione differenziale.

2. **Separazione delle Variabili Formale:** Nei sottointervalli in cui $g(x) \neq 0$, si dividono ambo i membri per $g(x(t))$ e si integrano formalmente rispetto a t :

$$\frac{x'(t)}{g(x(t))} = h(t) \implies \int \frac{x'(t)}{g(x(t))} dt = \int h(t) dt$$

3. **Integrazione con Cambio di Variabile:** Effettuando la sostituzione formale $x = x(t)$ con $dx = x'(t) dt$:

$$\int \frac{1}{g(x)} dx = \int h(t) dt + c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Siano $G(x) = \int \frac{1}{g(x)} dx$ e $H(t) = \int h(t) dt$ due primitive scelte. L'equazione implicita che definisce le curve integrali è:

$$G(x(t)) = H(t) + c \quad (8.7)$$

4. **Esplicitazione e Determinazione dell'Intervallo Massimale:** Poiché $\frac{d}{dx} G(x) = \frac{1}{g(x)} \neq 0$, la funzione G è strettamente monotona nel sottointervallo considerato e ammette un'inversa G^{-1} . La soluzione esplicita è:

$$x(t) = G^{-1}(H(t) + c)$$

Se è assegnata una condizione iniziale $x(t_0) = x_0$ con $g(x_0) \neq 0$, la costante c è determinata univocamente da $c = G(x_0) - H(t_0)$.

Teorema 8.7: Risoluzione Rigorosa del Problema di Cauchy a Variabili Separabili

Siano $h \in C^0(I)$ e $g \in C^1(J)$. Sia $t_0 \in I$ e $x_0 \in J$.

1. Se $g(x_0) = 0$, l'unica soluzione locale del problema di Cauchy è la soluzione stazionaria $x(t) \equiv x_0$.
2. Se $g(x_0) \neq 0$, sia $J_0 \subseteq J$ l'intervallo massimale contenente x_0 su cui $g(x) \neq 0$. Allora l'unica soluzione del problema di Cauchy è data da:

$$\int_{x_0}^{x(t)} \frac{1}{g(u)} du = \int_{t_0}^t h(s) ds \quad (8.8)$$

ed è definita sull'intervallo massimale $I_{max} = \{t \in I : \int_{t_0}^t h(s) ds \in \text{Im}(G)\}$, dove $G(x) = \int_{x_0}^x \frac{1}{g(u)} du$.

Dimostrazione del Teorema 8.7. La funzione $G(x) = \int_{x_0}^x \frac{1}{g(u)} du$ è di classe $C^2(J_0)$ e la sua derivata prima $G'(x) = \frac{1}{g(x)}$ ha segno costante su J_0 (essendo g continua e non nulla). Di conseguenza $G: J_0 \rightarrow \text{Im}(G)$ è un diffeomorfismo strettamente monotono.

Definendo $H(t) = \int_{t_0}^t h(s) ds$, l'equazione $G(x(t)) = H(t)$ è equivalente a $x(t) = G^{-1}(H(t))$ per tutti i t tali che $H(t) \in \text{Im}(G)$. Derivando $x(t)$ rispetto a t tramite la formula della derivata della funzione inversa:

$$x'(t) = (G^{-1})'(H(t)) \cdot H'(t) = \frac{1}{G'(G^{-1}(H(t)))} \cdot h(t) = \frac{1}{G'(x(t))} \cdot h(t) = g(x(t)) \cdot h(t)$$

Inoltre $x(t_0) = G^{-1}(H(t_0)) = G^{-1}(0) = x_0$, poiché $G(x_0) = 0$. L'unicità segue direttamente dal Teorema di Cauchy-Lipschitz, poiché $g \in C^1 \implies g$ localmente lipschitziana. ■

8.3 Studio Qualitativo, Intervallo Massimale e Fenomeno del Blow-up

Nello studio delle equazioni differenziali non lineari, anche in presenza di secondi membri $f(t, x)$ definiti ed infinitamente derivabili su tutto $\mathbb{R}^2$, la soluzione del problema di Cauchy può **non esistere globalmente su tutto $\mathbb{R}$** .

Definizione 8.8: Intervallo Massimale di Esistenza e Blow-up

Sia $x: I_{max} \rightarrow \mathbb{R}$ una soluzione del problema di Cauchy $x' = f(t, x), x(t_0) = x_0$.

1. $I_{max} = (T_-, T_+)$ è detto **intervallo massimale di esistenza** se la soluzione $x(t)$ non ammette alcun prolungamento continuo derivabile su un intervallo strettamente più ampio contenente I_{max} .
2. Se $T_+ < +\infty$ e si verifica:

$$\lim_{t \rightarrow T_+^-} |x(t)| = +\infty \quad (8.9)$$

si dice che la soluzione manifesta il fenomeno del **Blow-up in tempo finito** (o esplosione asintotica). Analogamente per $t \rightarrow T_-^+$ se $T_- > -\infty$.

Esempio 8.2: Analisi Completa dell'Equazione $x'(t) = x^2 - x$

Consideriamo l'equazione differenziale autonoma a variabili separabili:

$$x'(t) = x^2 - x = x(x - 1) \quad (8.10)$$

1. Soluzioni Stazionarie e Segno di x' : Risolvendo $x(x - 1) = 0$, individuiamo le due soluzioni stazionarie:

$$x_1(t) \equiv 0, \quad x_2(t) \equiv 1$$

Per il Teorema di Cauchy-Lipschitz, le curve integrali non possono intersecarsi. Pertanto il piano cartesiano (t, x) viene partizionato in tre regioni invarianti:

- Regione Superiore ($x > 1$): $x' = x(x - 1) > 0 \implies x(t)$ è **strettamente crescente**.
- Regione Intermedia ($0 < x < 1$): $x' = x(x - 1) < 0 \implies x(t)$ è **strettamente decrescente**.
- Regione Inferiore ($x < 0$): $x' = x(x - 1) > 0 \implies x(t)$ è **strettamente crescente**.

2. Integrazione Generale: Integrando per $x \notin \{0, 1\}$ tramite decomposizione in fratti semplici $\frac{1}{x(x-1)} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x}$:

$$\int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} \right) dx = \int 1 dt \implies \log \left| \frac{x-1}{x} \right| = t + c$$

Applicando l'esponenziale:

$$\frac{x(t) - 1}{x(t)} = C e^t \iff x(t) = \frac{1}{1 - C e^t}, \quad C = \frac{x_0 - 1}{x_0} \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad (8.11)$$

Riscrivendo in funzione del dato iniziale $x(0) = x_0$:

$$x(t) = \frac{x_0}{x_0 - (x_0 - 1)e^t} \quad (8.12)$$

CASO A: Dato Iniziale Interno $0 < x_0 < 1$ (**Soluzione Globale**) Se $x_0 \in (0, 1)$, allora $x_0 - 1 < 0$, per cui poniamo $\alpha = 1 - x_0 > 0$. La soluzione diventa:

$$x(t) = \frac{x_0}{x_0 + \alpha e^t}$$

Poiché $x_0 > 0$ e $\alpha e^t > 0$ per ogni $t \in \mathbb{R}$, il denominatore $x_0 + \alpha e^t > x_0 > 0$ **non si annulla mai su tutto** $\mathbb{R}$.

- **Intervallo massimale:** $I_{\max} = (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$ (**esistenza globale**).
- **Comportamento asintotico:**

$$\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = \frac{x_0}{x_0 + 0} = 1^-, \quad \lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x_0}{x_0 + \alpha e^t} = 0^+$$

La curva è una transizione sigmoide decrescente confinata nella striscia $0 < x(t) < 1$.

CASO B: Dato Iniziale Superiore $x_0 > 1$ (**Blow-up in Tempo Finito a $+\infty$**) Se $x_0 > 1$, allora $x_0 - 1 > 0$. Il denominatore in (8.12) si annulla quando:

$$x_0 - (x_0 - 1)e^t = 0 \iff e^t = \frac{x_0}{x_0 - 1} \iff t = T_+ = \ln \left(\frac{x_0}{x_0 - 1} \right)$$

Poiché $\frac{x_0}{x_0 - 1} > 1$, si ha $T_+ > 0$.

- **Intervallo massimale:** $I_{\max} = (-\infty, T_+)$.
- **Blow-up a destra:** per $t \rightarrow T_+^-$, il denominatore tende a 0^+ (essendo $e^t < e^{T_+}$), pertanto:

$$\lim_{t \rightarrow T_+^-} x(t) = +\infty \quad \left(\text{Tempo di blow-up } T_+ = \ln \left(\frac{x_0}{x_0 - 1} \right) \right)$$

- **Comportamento a $-\infty$:** $\lim_{t \rightarrow -\infty} x(t) = 1^+$.

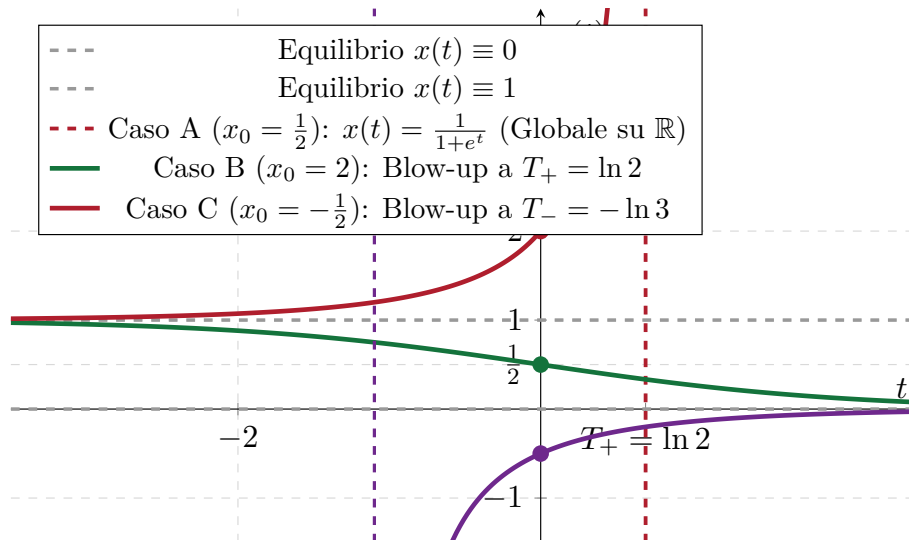
Ad esempio, se $x_0 = 2$, il tempo di esplosione è $T_+ = \ln(2/1) = \ln 2 \approx 0.6931$.

CASO C: Dato Iniziale Inferiore $x_0 < 0$ (**Blow-up all'Indietro**) Se $x_0 < 0$, ponendo $x_0 = -\beta$ ($\beta > 0$):

$$x(t) = \frac{-\beta}{-\beta - (-\beta - 1)e^t} = \frac{\beta}{\beta - (\beta + 1)e^t}$$

Il denominatore si annulla per $e^t = \frac{\beta}{\beta + 1} < 1 \iff t = T_- = \ln \left(\frac{|x_0|}{|x_0| + 1} \right) < 0$.

- **Intervallo massimale:** $I_{\max} = (T_-, +\infty)$.
- **Blow-up all'indietro:** $\lim_{t \rightarrow T_-^+} x(t) = -\infty$.
- **Comportamento a $+\infty$:** $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0^-$.



8.4 Teoremi Qualitativi: Asintoto, Confronto e Lemma di Grönwall

Nello studio delle equazioni differenziali, le tecniche qualitative consentono di determinare le proprietà asintotiche delle soluzioni (stabilità, convergenza ad equilibri, stime di crescita e tempi di blow-up) senza la necessità di integrare esplicitamente l'equazione.

8.4.1 Teorema dell'Asintoto

Teorema 8.9: Teorema dell'Asintoto

Sia $f: [t_0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione derivabile. Supponiamo che:

1. $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \ell \in \mathbb{R}$ (**limite finito**);
2. esista il limite della derivata prima $\lim_{t \rightarrow +\infty} f'(t) = m \in \overline{\mathbb{R}}$.

Allora necessariamente la derivata prima tende a zero:

$$m = \lim_{t \rightarrow +\infty} f'(t) = 0 \quad (8.13)$$

Dimostrazione Rigorosa con il Teorema del Valor Medio di Lagrange. Poiché per ipotesi $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \ell$, considerando l'incremento di f sull'intervallo compatto $[t, t+1]$:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (f(t+1) - f(t)) = \ell - \ell = 0$$

Per ogni fissato $t \geq t_0$, la funzione f è continua su $[t, t+1]$ e derivabile in $(t, t+1)$. Applicando il **Teorema di Lagrange**, esiste un punto dipendente da t , $\xi(t) \in (t, t+1)$, tale che:

$$\frac{f(t+1) - f(t)}{(t+1) - t} = f'(\xi(t)) \implies f(t+1) - f(t) = f'(\xi(t))$$

Poiché $t < \xi(t) < t+1$, per il Teorema del Confronto (Carabinieri) quando $t \rightarrow +\infty$ si ha anche $\xi(t) \rightarrow +\infty$. Essendo per ipotesi esistente $\lim_{u \rightarrow +\infty} f'(u) = m$, lungo la successione/famiglia $\xi(t) \rightarrow +\infty$ si ha:

$$m = \lim_{\xi(t) \rightarrow +\infty} f'(\xi(t)) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (f(t+1) - f(t)) = 0$$

Pertanto $m = 0$. ■

Controesempio Fondamentale: Mancanza del Limite della Derivata

È fondamentale sottolineare che il Teorema dell'Asintoto asserisce che *se* il limite di f' esiste, allora è nullo; esso **non garantisce l'esistenza del limite della derivata**. Consideriamo la funzione classica:

$$f(t) = \frac{\sin(t^2)}{t}, \quad t \geq 1$$

1. Poiché $|\sin(t^2)| \leq 1$, per il teorema del confronto dei limiti:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sin(t^2)}{t} = 0 \quad (\ell = 0 \in \mathbb{R})$$

2. Calcolando la derivata prima mediante la regola del quoziente e della catena:

$$f'(t) = \frac{2t \cos(t^2) \cdot t - \sin(t^2) \cdot 1}{t^2} = 2 \cos(t^2) - \frac{\sin(t^2)}{t^2}$$

Poiché $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sin(t^2)}{t^2} = 0$ ma il termine $2 \cos(t^2)$ **oscilla indefinitamente tra -2 e $+2$** , il limite:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f'(t) \quad \text{NON ESISTE}$$

Geometricamente, la funzione $f(t)$ è schiacciata a zero dall'involuppo $\pm 1/t$, ma le sue oscillazioni diventano sempre più dense (frequenza infinita), generando pendenze non nulle.

8.4.2 Teorema del Confronto per Equazioni Differenziali

Teorema 8.10: Teorema del Confronto

Siano $f, g: [t_0, T) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue, con f localmente lipschitziana rispetto a x . Siano $x_1, x_2 \in C^1([t_0, T))$ soluzioni rispettivamente di:

$$\begin{cases} x_1'(t) = f(t, x_1(t)) \\ x_1(t_0) = x_{1,0} \end{cases} \quad e \quad \begin{cases} x_2'(t) = g(t, x_2(t)) \\ x_2(t_0) = x_{2,0} \end{cases}$$

Supponiamo che:

1. $x_{1,0} \leq x_{2,0}$;
2. $f(t, x) \leq g(t, x)$ per ogni $(t, x) \in [t_0, T) \times \mathbb{R}$.

Allora:

$$x_1(t) \leq x_2(t) \quad \forall t \in [t_0, T) \quad (8.14)$$

Se inoltre $x_{1,0} < x_{2,0}$, allora $x_1(t) < x_2(t)$ per ogni $t \in [t_0, T)$.

Esempio 8.3: Stima del Tempo di Blow-up tramite Confronto: $x' = x^2 + 1$ vs $x' = x^3 + 1$

Consideriamo i due problemi di Cauchy con la medesima condizione iniziale $x_0 = 1$ a $t_0 = 0$:

$$(I) \quad \begin{cases} x_1'(t) = x_1^2 + 1 \\ x_1(0) = 1 \end{cases} \quad e \quad (II) \quad \begin{cases} x_2'(t) = x_2^3 + 1 \\ x_2(0) = 1 \end{cases}$$

1. Soluzione esatta di (I): Integrando per separazione di variabili:

$$\int_1^{x_1} \frac{du}{u^2 + 1} = \int_0^t ds \implies \arctan(x_1) - \arctan(1) = t \implies \arctan(x_1) = t + \frac{\pi}{4}$$

$$x_1(t) = \tan\left(t + \frac{\pi}{4}\right)$$

L'argomento della tangente raggiunge $\frac{\pi}{2}$ per $t = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$. Dunque $x_1(t)$ subisce blow-up a:

$$T_1 = \frac{\pi}{4} \approx 0.7854$$

2. Confronto qualitativo per (II): Per ogni $x \geq 1$, vale la disuguaglianza algebrica $x^3 + 1 \geq x^2 + 1$. Poiché $x_1(0) = x_2(0) = 1$, per il Teorema del Confronto si ha:

$$x_2(t) \geq x_1(t) \quad \forall t \geq 0 \text{ per cui entrambe sono definite}$$

Dato che x_2 cresce con velocità strettamente superiore a x_1 , la barriera asintotica di divergenza a $+\infty$ viene raggiunta prima. Pertanto il tempo di blow-up T_2 del secondo problema è **strettamente anticipato**:

$$T_2 < T_1 = \frac{\pi}{4}$$

8.4.3 Lemma di Grönwall (Forma Differenziale e Integrale)

Teorema 8.11: Lemma di Grönwall Differenziale

Siano $a, b \in C^0([t_0, T])$ e sia $u \in C^1([t_0, T])$ una funzione soddisfacente la disuguaglianza differenziale lineare:

$$u'(t) \leq a(t)u(t) + b(t) \quad \forall t \in [t_0, T] \quad (8.15)$$

Allora per ogni $t \in [t_0, T]$ vale la stima:

$$u(t) \leq u(t_0) e^{\int_{t_0}^t a(s) ds} + \int_{t_0}^t b(s) e^{\int_s^t a(z) dz} ds \quad (8.16)$$

Dimostrazione con Fattore Integrante. Definiamo la funzione $A(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds$. Moltiplichiamo ambo i membri della disuguaglianza (8.15) per il fattore positivo $e^{-A(t)}$:

$$u'(t)e^{-A(t)} - a(t)u(t)e^{-A(t)} \leq b(t)e^{-A(t)} \iff \frac{d}{dt}(u(t)e^{-A(t)}) \leq b(t)e^{-A(t)}$$

Integrando ambo i membri tra t_0 e t :

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^t \frac{d}{ds}(u(s)e^{-A(s)}) ds &\leq \int_{t_0}^t b(s)e^{-A(s)} ds \\ u(t)e^{-A(t)} - u(t_0) &\leq \int_{t_0}^t b(s)e^{-A(s)} ds \end{aligned}$$

Moltiplicando per $e^{A(t)} = e^{\int_{t_0}^t a(s) ds}$ e sfruttando $e^{A(t)}e^{-A(s)} = e^{A(t)-A(s)} = e^{\int_s^t a(z) dz}$, si ottiene esattamente la tesi (8.16). ■

Corollario 8.12: Lemma di Grönwall Integrale e Unicità

Sia $u \in C^0([t_0, T])$ non negativa ($u(t) \geq 0$) soddisfacente:

$$u(t) \leq \alpha + \int_{t_0}^t \beta(s)u(s) ds \quad \forall t \in [t_0, T]$$

con $\alpha \geq 0$ e $\beta(s) \geq 0$ continua. Allora:

$$u(t) \leq \alpha \exp\left(\int_{t_0}^t \beta(s) ds\right) \quad \forall t \in [t_0, T] \quad (8.17)$$

In particolare, se $\alpha = 0$, allora $u(t) \equiv 0$ su tutto $[t_0, T]$ (principio cardine per dimostrare l'unicità globale).

8.5 Equazioni Differenziali Lineari del Primo Ordine

Definizione 8.13: Equazione Differenziale Lineare del Primo Ordine

Un'equazione differenziale ordinaria del primo ordine si dice **lineare** se è lineare rispetto alla funzione incognita $x(t)$ e alla sua derivata prima $x'(t)$:

$$x'(t) + a(t)x(t) = b(t) \quad (8.18)$$

dove $a, b \in C^0(I)$ sono funzioni continue definite su un intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$.

- $a(t)$ è detto **coefficiente** dell'equazione;
- $b(t)$ è detto **termine noto** (o forzante).

Se $b(t) \equiv 0$, l'equazione è detta **omogenea**; se $b(t) \not\equiv 0$, l'equazione è detta **non omogenea** (o completa).

8.5.1 Equazione Omogenea del Primo Ordine

L'equazione omogenea associata $x'(t) + a(t)x(t) = 0$ è a variabili separabili:

$$\frac{x'(t)}{x(t)} = -a(t) \implies \int_{x(t_0)}^{x(t)} \frac{du}{u} = - \int_{t_0}^t a(s) ds \implies \log \left| \frac{x(t)}{x(t_0)} \right| = - \int_{t_0}^t a(s) ds$$

Otteniamo la formula fondamentale per l'omogenea:

$$x_{\text{om}}(t) = x(t_0) e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} = c e^{-A(t)} \quad (c \in \mathbb{R}) \quad (8.19)$$

8.5.2 Risoluzione dell'Equazione Completa: Due Metodi Fondamentali a Confronto

Metodo 1: Fattore Integrante Indefinito $e^{A(t)}$

Per risolvere $x'(t) + a(t)x(t) = b(t)$:

1. Si calcola una primitiva arbitraria del coefficiente: $A(t) = \int a(t) dt$.
2. Si moltiplicano ambo i membri dell'equazione per il **fattore integrante** positivo $\mu(t) = e^{A(t)}$:

$$e^{A(t)}x'(t) + a(t)e^{A(t)}x(t) = b(t)e^{A(t)} \iff \frac{d}{dt}(x(t)e^{A(t)}) = b(t)e^{A(t)}$$

3. Si integra indefinitamente rispetto a t :

$$x(t)e^{A(t)} = \int b(t)e^{A(t)} dt + c \quad (c \in \mathbb{R})$$

4. Si moltiplica per $e^{-A(t)}$, ottenendo la formula esplicita dell'**integrale generale**:

$$x(t) = e^{-A(t)} \left[\int b(t)e^{A(t)} dt + c \right] \quad (8.20)$$

Teorema 8.14: Metodo 2: Formula di Cauchy e Variazione delle Costanti

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo, $t_0 \in I$, $x_0 \in \mathbb{R}$ e $a, b \in C^0(I)$. L'unica soluzione globale $x \in C^1(I)$ del problema di Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) + a(t)x(t) = b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (8.21)$$

è data dalla **Formula di Rappresentazione di Cauchy**:

$$x(t) = \underbrace{x_0 e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds}}_{\text{Evoluzione Libera (Dato Iniziale)}} + \underbrace{\int_{t_0}^t b(s) e^{-\int_s^t a(z) dz} ds}_{\text{Risposta Forzata (Integrale di Convoluzione Ponderato)}} \quad (8.22)$$

Dimostrazione tramite Variazione delle Costanti di Lagrange. Cerchiamo la soluzione dell'equazione completa nella forma:

$$x(t) = c(t) e^{-A(t)}, \quad \text{dove } A(t) = \int_{t_0}^t a(s) ds, \quad A(t_0) = 0$$

in cui la costante c dell'omogenea viene promossa a funzione incognita $c(t)$ (*variazione della costante*). Derivando $x(t)$ con la regola del prodotto:

$$x'(t) = c'(t) e^{-A(t)} - c(t) a(t) e^{-A(t)}$$

Sostituendo nell'equazione differenziale completa $x'(t) + a(t)x(t) = b(t)$:

$$(c'(t) e^{-A(t)} - c(t) a(t) e^{-A(t)}) + a(t) (c(t) e^{-A(t)}) = b(t)$$

I termini contenenti $c(t)$ si elidono esattamente:

$$c'(t) e^{-A(t)} = b(t) \implies c'(t) = b(t) e^{A(t)} = b(t) e^{\int_{t_0}^t a(s) ds}$$

Integriamo $c'(s)$ tra l'istante iniziale t_0 e l'istante t :

$$c(t) - c(t_0) = \int_{t_0}^t b(s) e^{\int_{t_0}^s a(z) dz} ds$$

Poiché $x(t_0) = c(t_0) e^{-A(t_0)} = c(t_0) e^0 = c(t_0)$, imponendo la condizione iniziale si ha $c(t_0) = x_0$. Sostituendo $c(t)$ nell'espressione di $x(t)$:

$$\begin{aligned} x(t) &= \left(x_0 + \int_{t_0}^t b(s) e^{\int_{t_0}^s a(z) dz} ds \right) e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} \\ &= x_0 e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} + \int_{t_0}^t b(s) \left(e^{-\int_{t_0}^t a(z) dz} \cdot e^{\int_{t_0}^s a(z) dz} \right) ds \end{aligned}$$

Sfruttando le proprietà dell'integrale e dell'esponenziale:

$$-\int_{t_0}^t a(z) dz + \int_{t_0}^s a(z) dz = -\left(\int_{t_0}^t a(z) dz - \int_{t_0}^s a(z) dz \right) = -\int_s^t a(z) dz$$

Si ottiene l'espressione esatta:

$$x(t) = x_0 e^{-\int_{t_0}^t a(s) ds} + \int_{t_0}^t b(s) e^{-\int_s^t a(z) dz} ds$$

■

Osservazione (Il Nucleo di Evoluzione (Funzione di Green del Primo Ordine))

Definendo il **nucleo integrale di transizione**:

$$K(t, s) = e^{-\int_s^t a(z) dz} \quad (8.23)$$

la formula di Cauchy si riscrive nella forma compatta:

$$x(t) = x_0 K(t, t_0) + \int_{t_0}^t K(t, s) b(s) ds$$

$K(t, s)$ rappresenta la risposta all'istante t prodotta da un impulso unitario applicato al sistema all'istante $s \leq t$.

Esempio 8.4: Problema di Cauchy del I Ordine Risolto con i Due Metodi

Risolvere il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) + 4x(t) = 7e^{-2t} \\ x(0) = 3 \end{cases}$$

Metodo 1 (Fattore Integrante): $a(t) = 4 \implies A(t) = 4t$. Fattore integrante: e^{4t} .

$$\frac{d}{dt}(x(t)e^{4t}) = 7e^{-2t} \cdot e^{4t} = 7e^{2t}$$

$$x(t)e^{4t} = \int 7e^{2t} dt + c = \frac{7}{2}e^{2t} + c \implies x(t) = \frac{7}{2}e^{-2t} + ce^{-4t}$$

Imponendo $x(0) = 3$:

$$3 = \frac{7}{2} + c \implies c = 3 - \frac{7}{2} = -\frac{1}{2} \implies x(t) = \frac{7}{2}e^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-4t}$$

Metodo 2 (Formula di Cauchy con Integrali Definiti): $t_0 = 0$, $x_0 = 3$, $a(t) = 4$, $b(t) = 7e^{-2t}$.

$$x(t) = 3e^{-\int_0^t 4 ds} + \int_0^t 7e^{-2s} e^{-\int_s^t 4 dz} ds = 3e^{-4t} + 7 \int_0^t e^{-2s} e^{-4(t-s)} ds$$

$$x(t) = 3e^{-4t} + 7e^{-4t} \int_0^t e^{2s} ds = 3e^{-4t} + 7e^{-4t} \left[\frac{e^{2s}}{2} \right]_0^t = 3e^{-4t} + 7e^{-4t} \left(\frac{e^{2t} - 1}{2} \right)$$

$$x(t) = 3e^{-4t} + \frac{7}{2}e^{-2t} - \frac{7}{2}e^{-4t} = \frac{7}{2}e^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-4t}$$

I due metodi conducono in modo impeccabile al medesimo risultato analitico.

8.6 Equazioni Lineari del Secondo Ordine: Teoria Generale

Definizione 8.15: Equazione Differenziale Lineare del Secondo Ordine

Un'equazione differenziale lineare del secondo ordine in forma normale si presenta nella forma:

$$x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t) = c(t) \quad (8.24)$$

dove $a, b, c \in C^0(I)$ sono funzioni continue sull'intervallo $I \subseteq \mathbb{R}$.

- Se $c(t) \equiv 0$, l'equazione è detta **omogenea**:

$$\mathcal{L}[x](t) := x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t) = 0 \quad (8.25)$$

- Se $c(t) \not\equiv 0$, l'equazione è detta **non omogenea** (o completa).

Il relativo **Problema di Cauchy** assegna lo stato di posizione e velocità iniziale allo stesso istante $t_0 \in I$:

$$\begin{cases} x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t) = c(t) \\ x(t_0) = x_0 \\ x'(t_0) = \dot{x}_0 \end{cases} \quad (8.26)$$

Teorema 8.16: Spazio Vettoriale delle Soluzioni dell'Omogenea

Sia $\mathcal{L}: C^2(I) \rightarrow C^0(I)$ l'operatore differenziale lineare definito da $\mathcal{L}[x] = x'' + a(t)x' + b(t)x$. L'insieme $X_{om} = \ker(\mathcal{L}) = \{x \in C^2(I) : \mathcal{L}[x] = 0\}$ di tutte le soluzioni dell'equazione omogenea (8.25) costituisce uno **spazio vettoriale reale di dimensione 2**:

$$\dim(X_{om}) = 2 \quad (8.27)$$

Pertanto, se $\{x_1(t), x_2(t)\}$ è una base di soluzioni linearmente indipendenti, l'**integrale generale dell'omogenea** è:

$$X_{om}(t) = K_1 x_1(t) + K_2 x_2(t), \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R} \quad (8.28)$$

8.6.1 Il Determinante Wronskiano e l'Identità di Abel

Definizione 8.17: Matrice e Determinante Wronskiano

Date due funzioni $x_1, x_2 \in C^1(I)$, si definisce **Determinante Wronskiano** (o Wronskiano) di $\{x_1, x_2\}$ la funzione $W: I \rightarrow \mathbb{R}$ data da:

$$W(t) = W(x_1, x_2)(t) := \det \begin{pmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{pmatrix} = x_1(t)x_2'(t) - x_1'(t)x_2(t) \quad (8.29)$$

Teorema 8.18: Identità di Abel (Formula di Liouville-Abel)

Siano $x_1(t)$ e $x_2(t)$ due soluzioni arbitrarie dell'equazione omogenea $x'' + a(t)x' + b(t)x = 0$ su I . Allora il loro Wronskiano $W(t)$ soddisfa l'equazione differenziale lineare del primo ordine:

$$W'(t) = -a(t)W(t) \quad \forall t \in I \quad (8.30)$$

Di conseguenza, fissato $t_0 \in I$:

$$W(t) = W(t_0) \exp\left(-\int_{t_0}^t a(s) ds\right) \quad \forall t \in I \quad (8.31)$$

Dimostrazione Formale dell'Identità di Abel. Calcoliamo la derivata prima di $W(t) = x_1(t)x_2'(t) - x_1'(t)x_2(t)$ applicando la regola di Leibniz:

$$W'(t) = (x_1'(t)x_2'(t) + x_1(t)x_2''(t)) - (x_1''(t)x_2(t) + x_1'(t)x_2'(t)) = x_1(t)x_2''(t) - x_1''(t)x_2(t)$$

Poiché x_1 e x_2 risolvono l'equazione omogenea, esplicitiamo le derivate seconde:

$$x_1''(t) = -a(t)x_1'(t) - b(t)x_1(t), \quad x_2''(t) = -a(t)x_2'(t) - b(t)x_2(t)$$

Sostituendo:

$$\begin{aligned} W'(t) &= x_1(t)(-a(t)x_2'(t) - b(t)x_2(t)) - (-a(t)x_1'(t) - b(t)x_1(t))x_2(t) \\ &= -a(t)(x_1(t)x_2'(t) - x_1'(t)x_2(t)) - b(t)(x_1(t)x_2(t) - x_1(t)x_2(t)) \\ &= -a(t)W(t) - b(t) \cdot 0 = -a(t)W(t) \end{aligned}$$

Integrando l'equazione $W'(t) = -a(t)W(t)$ come ODE del I ordine a variabili separabili, si ottiene direttamente (8.31). ■

Corollario 8.19: Caratterizzazione dell'Indipendenza Lineare tramite Wronskiano

Siano x_1, x_2 due soluzioni dell'omogenea su I . In virtù della formula di Abel:

1. Il fattore esponenziale $\exp(-\int_{t_0}^t a(s) ds)$ non si annulla mai in I . Di conseguenza:

$$\text{o } W(t) = 0 \quad \forall t \in I, \quad \text{oppure } W(t) \neq 0 \quad \forall t \in I$$

2. Le funzioni $\{x_1(t), x_2(t)\}$ formano una **base** dello spazio delle soluzioni X_{om} se e solo se $W(t_0) \neq 0$ in un singolo punto $t_0 \in I$.

8.6.2 Struttura dello Spazio Affine delle Soluzioni Complete

Proposizione 8.20: Struttura Affine e Principio di Sovrapposizione

1. **Principio di Sovrapposizione:** se $x_1(t)$ risolve $\mathcal{L}[x] = c_1(t)$ e $x_2(t)$ risolve $\mathcal{L}[x] = c_2(t)$, allora $x(t) = \alpha x_1(t) + \beta x_2(t)$ risolve l'equazione $\mathcal{L}[x] = \alpha c_1(t) + \beta c_2(t)$.
2. **Integrale Generale dell'Equazione Completa:** sia $\bar{x}(t)$ una **soluzione particolare** dell'equazione completa $\mathcal{L}[x] = c(t)$. Allora la totalità delle soluzioni è lo spazio affine dato da:

$$x(t) = X_{om}(t) + \bar{x}(t) = K_1 x_1(t) + K_2 x_2(t) + \bar{x}(t), \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R} \quad (8.32)$$

8.7 Omogenee a Coefficienti Costanti e Oscillatore Armonico

Consideriamo l'equazione lineare omogenea del secondo ordine a coefficienti costanti $a, b \in \mathbb{R}$:

$$x''(t) + a x'(t) + b x(t) = 0 \quad (8.33)$$

Inserendo l'*ansatz* esponenziale di Eulero $x(t) = e^{\lambda t}$ ($\lambda \in \mathbb{C}$), si ha $x'(t) = \lambda e^{\lambda t}$ e $x''(t) = \lambda^2 e^{\lambda t}$. Sostituendo:

$$e^{\lambda t}(\lambda^2 + a\lambda + b) = 0 \iff P(\lambda) := \lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

L'Equazione Caratteristica ammette discriminante $\Delta = a^2 - 4b$.

I Tre Regimi Algebrici dell'Omogenea a Coefficienti Costanti

1. **Caso 1: $\Delta > 0$ (Due Radici Reali Distinte $\lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{R}$)**

$$\lambda_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{\Delta}}{2} \implies X_{\text{om}}(t) = K_1 e^{\lambda_1 t} + K_2 e^{\lambda_2 t}, \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R}$$

2. **Caso 2: $\Delta = 0$ (Una Radice Reale Doppia $\lambda_0 = -\frac{a}{2} \in \mathbb{R}$)** La prima soluzione è $x_1(t) = e^{\lambda_0 t}$. La seconda soluzione linearmente indipendente è $x_2(t) = t e^{\lambda_0 t}$:

$$X_{\text{om}}(t) = (K_1 + K_2 t) e^{\lambda_0 t}, \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R}$$

Dimostrazione della comparsa del termine t : poniamo $x_2(t) = v(t) e^{\lambda_0 t}$. Derivando e sostituendo in $x'' + ax' + bx = 0$, poiché $\lambda_0^2 + a\lambda_0 + b = 0$ e $2\lambda_0 + a = 0$, l'equazione si riduce a $v''(t) = 0 \implies v(t) = t$.

3. **Caso 3: $\Delta < 0$ (Radici Complesse Coniugate $\lambda_{1,2} = \rho \pm i\omega$ con $\omega > 0$)**

$$\rho = -\frac{a}{2}, \quad \omega = \frac{\sqrt{4b - a^2}}{2}$$

Sfruttando l'identità di Eulero $e^{(\rho \pm i\omega)t} = e^{\rho t}(\cos(\omega t) \pm i \sin(\omega t))$, la base reale è $\{e^{\rho t} \cos(\omega t), e^{\rho t} \sin(\omega t)\}$:

$$X_{\text{om}}(t) = e^{\rho t}(K_1 \cos(\omega t) + K_2 \sin(\omega t)), \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R}$$

8.7.1 Interpretazione Meccanica e Fisica: Oscillatore Armonico Smorzato

Il modello canonico per l'equazione del secondo ordine a coefficienti costanti è il sistema meccanico massa-molla-smorzatore (o il circuito RLC in parallelo/serie):

$$m\ddot{x}(t) + \gamma\dot{x}(t) + kx(t) = 0 \iff \ddot{x}(t) + 2\zeta\omega_0\dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0 \quad (8.34)$$

dove $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ è la **pulsazione naturale non smorzata** e $\zeta = \frac{\gamma}{2\sqrt{km}}$ è il **fattore di smorzamento adimensionale**. Il discriminante vale $\Delta = 4\omega_0^2(\zeta^2 - 1)$. Si distinguono quattro regimi fisici:

1. **Oscillatore Armonico Semplice / Non Smorzato** ($\gamma = 0 \iff \zeta = 0$): Radici immaginarie pure $\lambda = \pm i\omega_0$. La soluzione è puramente periodica con moto armonico conservativo:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t - \varphi)$$

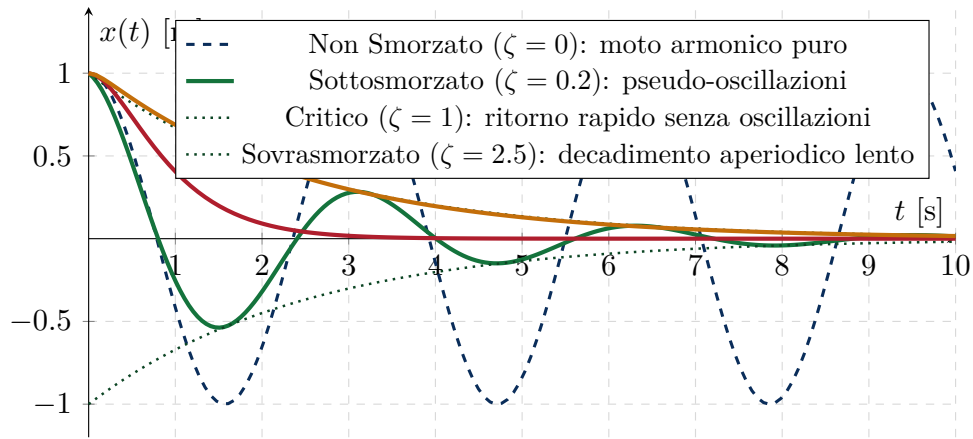
2. **Regime Sottosmorzato** ($0 < \zeta < 1 \iff \Delta < 0$): Radici complesse $\lambda = -\zeta\omega_0 \pm i\omega_d$, dove $\omega_d = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$ è la **pseudo-pulsazione**. Il moto presenta oscillazioni smorzate racchiuse dall'involuppo esponenziale decadente $\pm Ae^{-\zeta\omega_0 t}$:

$$x(t) = A e^{-\zeta\omega_0 t} \cos(\omega_d t - \varphi)$$

3. **Smorzamento Critico** ($\zeta = 1 \iff \Delta = 0$): Radice reale doppia $\lambda_0 = -\omega_0$. La massa ritorna alla posizione di equilibrio nel minor tempo possibile senza compiere alcuna oscillazione attorno a $x = 0$:

$$x(t) = (K_1 + K_2 t)e^{-\omega_0 t}$$

4. **Regime Sovrasmorzato** ($\zeta > 1 \iff \Delta > 0$): Due radici reali negative $\lambda_{1,2} = -\omega_0(\zeta \pm \sqrt{\zeta^2 - 1}) < 0$. Decadimento aperiodico lento governato dalla costante di tempo dominante $|\lambda_1|^{-1}$.



8.8 Metodo di Somiglianza e Fenomeno della Risonanza

Per determinare una soluzione particolare $\bar{x}(t)$ dell'equazione non omogenea a coefficienti costanti:

$$x''(t) + a x'(t) + b x(t) = c(t) \quad (8.35)$$

quando la forzante $c(t)$ è formata da combinazioni lineari di prodotti di polinomi, esponenziali e funzioni trigonometriche, si applica il **Metodo di Somiglianza** (o dei coefficienti indeterminati).

Struttura del Termine Noto $c(t)$	Forma della Soluzione Particolare $\bar{x}(t)$
Polinomio $P_d(t)$ di grado d	$\bar{x}(t) = t^r Q_d(t) = t^r (A_d t^d + \dots + A_1 t + A_0)$ dove r è la molteplicità di $\lambda = 0$ come radice di $P(\lambda)$.
Esponenziale $A e^{\mu t}$	$\bar{x}(t) = K t^r e^{\mu t}$, dove: • $r = 0$ se μ non è radice di $P(\lambda)$ (senza risonanza); • $r = 1$ se μ è radice semplice ($P(\mu) = 0, P'(\mu) \neq 0$); • $r = 2$ se μ è radice doppia ($P(\mu) = P'(\mu) = 0$).
Trigonometrica $A \cos(\alpha t) + B \sin(\alpha t)$	$\bar{x}(t) = t^r (K_1 \cos(\alpha t) + K_2 \sin(\alpha t))$, dove: • $r = 0$ se $\pm i\alpha$ non sono radici di $P(\lambda)$; • $r = 1$ se $\pm i\alpha$ sono radici caratteristiche (risonanza pura).
Prodotto Esponenziale-Trigonometrico $e^{\mu t} (P(t) \cos(\alpha t) + Q(t) \sin(\alpha t))$ con $d = \max(\deg P, \deg Q)$	$\bar{x}(t) = t^r e^{\mu t} (U_d(t) \cos(\alpha t) + V_d(t) \sin(\alpha t))$, dove r è la molteplicità del numero complesso $\mu + i\alpha$ come radice di $P(\lambda)$.

Tabella 8.1: Schema completo del Metodo di Somiglianza con fattore di risonanza t^r .

8.8.1 Analisi Matematica e Fisica della Risonanza

Consideriamo un oscillatore armonico non smorzato soggetto a una forzante sinusoidale periodica di ampiezza F_0 e pulsazione ω :

$$\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = F_0 \cos(\omega t), \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0 \quad (8.36)$$

1. Risposta Fuori Risonanza ($\omega \neq \omega_0$): Cercando $\bar{x}(t) = K \cos(\omega t)$, sostituendo si ottiene $(-\omega^2 + \omega_0^2)K = F_0 \implies K = \frac{F_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$. Imponendo le condizioni iniziali nulle:

$$x(t) = \frac{F_0}{\omega_0^2 - \omega^2} (\cos(\omega t) - \cos(\omega_0 t)) = \frac{2F_0}{\omega_0^2 - \omega^2} \sin\left(\frac{\omega_0 - \omega}{2}t\right) \sin\left(\frac{\omega_0 + \omega}{2}t\right) \quad (8.37)$$

Se $\omega \approx \omega_0$, si manifesta il fenomeno dei **battimenti**: una modulazione d'ampiezza a bassa frequenza $\Omega_{\text{mod}} = \frac{|\omega_0 - \omega|}{2}$ sovrapposta a una portante veloce ad alta frequenza $\Omega_{\text{port}} = \frac{\omega_0 + \omega}{2}$.

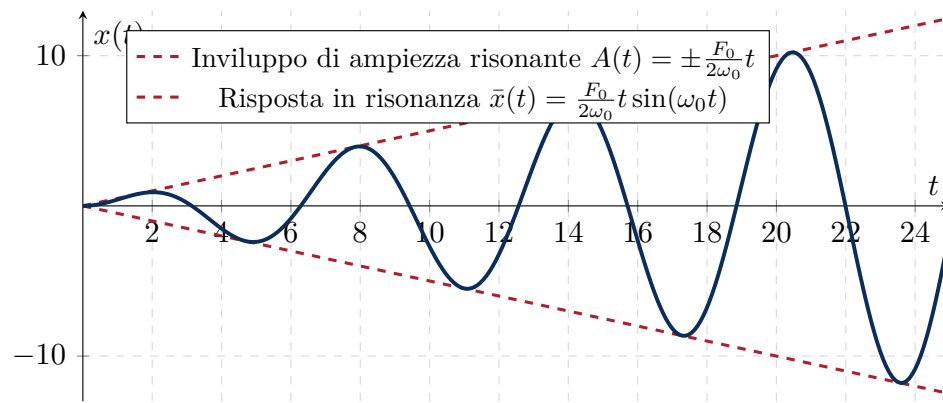
2. Passaggio al Limite per $\omega \rightarrow \omega_0$ e Risonanza Perfetta: Valutando il limite della soluzione (8.37) per $\omega \rightarrow \omega_0$ mediante la regola di de l'Hôpital rispetto alla variabile ω :

$$\lim_{\omega \rightarrow \omega_0} \frac{F_0 (\cos(\omega t) - \cos(\omega_0 t))}{\omega_0^2 - \omega^2} \stackrel{\text{Hôpital}}{=} \lim_{\omega \rightarrow \omega_0} \frac{-F_0 t \sin(\omega t)}{-2\omega} = \frac{F_0}{2\omega_0} t \sin(\omega_0 t) \quad (8.38)$$

La soluzione in condizioni di **risonanza esatta** è:

$$\bar{x}(t) = \frac{F_0}{2\omega_0} t \sin(\omega_0 t) \quad (8.39)$$

L'ampiezza dell'oscillazione $A(t) = \frac{F_0}{2\omega_0} t$ **cresce linearmente e illimitatamente nel tempo**, portando alla catastrofe strutturale elastica.



8.9 Metodo di Variazione delle Costanti di Lagrange al II Ordine

Quando il termine noto $c(t)$ dell'equazione differenziale non appartiene alle famiglie standard della tabella di somiglianza (ad esempio termini trigonometrici frazionari come $c(t) = \tan t$, $c(t) = \frac{1}{\cos t} = \sec t$, oppure funzioni razionali-esponenziali come $c(t) = \frac{1}{1+e^t}$), il metodo di somiglianza non è applicabile. In tali casi, il **Metodo di Variazione delle Costanti di Lagrange** costituisce il metodo analitico universale.

Teorema 8.21: Metodo di Variazione delle Costanti per Equazioni del II Ordine

Sia data l'equazione differenziale lineare del secondo ordine:

$$x''(t) + a(t)x'(t) + b(t)x(t) = c(t) \quad (8.40)$$

Sia $\{x_1(t), x_2(t)\}$ un sistema fondamentale di soluzioni dell'omogenea associata e sia $W(t) = x_1(t)x_2'(t) - x_1'(t)x_2(t) \neq 0$ il loro determinante Wronskiano. Allora una soluzione particolare $\bar{x}(t)$ è data da:

$$\bar{x}(t) = c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t) \quad (8.41)$$

dove le funzioni derivate $c_1'(t)$ e $c_2'(t)$ sono l'unica soluzione del sistema algebrico lineare:

$$\begin{cases} c_1'(t)x_1(t) + c_2'(t)x_2(t) = 0 & (\text{Condizione Ausiliaria di Lagrange}) \\ c_1'(t)x_1'(t) + c_2'(t)x_2'(t) = c(t) & (\text{Condizione Dinamica}) \end{cases} \quad (8.42)$$

Dimostrazione Costruttiva del Metodo di Lagrange. Calcoliamo la derivata prima dell'*ansatz* $\bar{x}(t) = c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t)$:

$$\bar{x}'(t) = c_1'(t)x_1(t) + c_2'(t)x_2(t) + c_1(t)x_1'(t) + c_2(t)x_2'(t)$$

Poiché abbiamo introdotto due funzioni incognite $c_1(t), c_2(t)$ per determinare una singola funzione $\bar{x}(t)$, disponiamo di un grado di libertà. Imponiamo la **condizione ausiliaria di Lagrange**:

$$c_1'(t)x_1(t) + c_2'(t)x_2(t) = 0 \quad (8.43)$$

Sotto tale vincolo, la derivata prima si semplifica in:

$$\bar{x}'(t) = c_1(t)x_1'(t) + c_2(t)x_2'(t)$$

Derivando ulteriormente per ottenere la derivata seconda:

$$\bar{x}''(t) = c_1'(t)x_1'(t) + c_2'(t)x_2'(t) + c_1(t)x_1''(t) + c_2(t)x_2''(t)$$

Sostituiamo $\bar{x}, \bar{x}', \bar{x}''$ nell'equazione completa $\bar{x}'' + a(t)\bar{x}' + b(t)\bar{x} = c(t)$:

$$\begin{aligned} & (c_1'(t)x_1'(t) + c_2'(t)x_2'(t) + c_1(t)x_1''(t) + c_2(t)x_2''(t)) \\ & + a(t)(c_1(t)x_1'(t) + c_2(t)x_2'(t)) + b(t)(c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t)) = c(t) \end{aligned}$$

Raggruppando i coefficienti di $c_1(t)$ e $c_2(t)$:

$$c_1(t) \underbrace{(x_1'' + ax_1' + bx_1)}_{=0} + c_2(t) \underbrace{(x_2'' + ax_2' + bx_2)}_{=0} + (c_1'(t)x_1'(t) + c_2'(t)x_2'(t)) = c(t)$$

Poiché x_1 e x_2 sono soluzioni dell'omogenea, i primi due blocchi si annullano identicamente, lasciando:

$$c_1'(t)x_1'(t) + c_2'(t)x_2'(t) = c(t) \quad (8.44)$$

Unendo (8.43) e (8.44), otteniamo il sistema lineare (8.42). In forma matriciale:

$$\begin{pmatrix} x_1(t) & x_2(t) \\ x_1'(t) & x_2'(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1'(t) \\ c_2'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ c(t) \end{pmatrix}$$

Poiché il determinante della matrice è il Wronskiano $W(t) \neq 0$, il sistema ammette un'unica soluzione determinabile mediante la **Regola di Cramer**:

$$c_1'(t) = -\frac{\det \begin{pmatrix} 0 & x_2(t) \\ c(t) & x_2'(t) \end{pmatrix}}{W(t)} = -\frac{x_2(t)c(t)}{W(t)}, \quad c_2'(t) = \frac{\det \begin{pmatrix} x_1(t) & 0 \\ x_1'(t) & c(t) \end{pmatrix}}{W(t)} = \frac{x_1(t)c(t)}{W(t)} \quad (8.45)$$

Integrando rispetto a t :

$$c_1(t) = -\int \frac{x_2(t)c(t)}{W(t)} dt, \quad c_2(t) = \int \frac{x_1(t)c(t)}{W(t)} dt \quad (8.46)$$

Sostituendo in $\bar{x}(t) = c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t)$ si ottiene la soluzione particolare. ■

Esempio 8.5: Applicazione del Metodo di Lagrange: $x''(t) + x(t) = \frac{1}{\cos t}$

Determinare l'integrale generale dell'equazione differenziale per $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$:

$$x''(t) + x(t) = \frac{1}{\cos t}$$

1. Soluzione dell'Omogenea: $\lambda^2 + 1 = 0 \implies \lambda = \pm i$. Base: $x_1(t) = \cos t$, $x_2(t) = \sin t$.

$$X_{\text{om}}(t) = K_1 \cos t + K_2 \sin t$$

2. Calcolo del Determinante Wronskiano:

$$W(t) = \det \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} = \cos^2 t - (-\sin^2 t) = \cos^2 t + \sin^2 t = 1 \neq 0$$

3. Calcolo delle Funzioni $c_1(t)$ e $c_2(t)$: Applicando le formule di Lagrange con $c(t) = \frac{1}{\cos t}$:

$$c_1'(t) = -\frac{x_2(t)c(t)}{W(t)} = -\frac{\sin t \cdot \frac{1}{\cos t}}{1} = -\tan t = -\frac{\sin t}{\cos t}$$

$$c_1(t) = -\int \frac{\sin t}{\cos t} dt = \log |\cos t| = \log(\cos t) \quad \text{per } t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$c_2'(t) = \frac{x_1(t)c(t)}{W(t)} = \frac{\cos t \cdot \frac{1}{\cos t}}{1} = 1 \implies c_2(t) = \int 1 dt = t$$

4. Costruzione della Soluzione Particolare:

$$\bar{x}(t) = c_1(t)x_1(t) + c_2(t)x_2(t) = \cos t \cdot \log(\cos t) + t \sin t$$

5. Integrale Generale:

$$x(t) = K_1 \cos t + K_2 \sin t + \cos t \cdot \log(\cos t) + t \sin t, \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R}$$

8.10 Esercizi Completi Svolti per la Preparazione all'Esame

Esempio 8.6: Problema di Cauchy Lineare del I Ordine a Coefficienti Razionali

Risolvere il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} x'(t) + \frac{4t}{1+t^2}x(t) = \frac{t}{(1+t^2)^2} \\ x(0) = 2 \end{cases}$$

Risoluzione: Identifichiamo $a(t) = \frac{4t}{1+t^2}$ e $b(t) = \frac{t}{(1+t^2)^2}$.

1. Calcolo della primitiva $A(t)$:

$$A(t) = \int \frac{4t}{1+t^2} dt = 2 \int \frac{2t}{1+t^2} dt = 2 \log(1+t^2) = \log(1+t^2)^2$$

2. Fattore integrante:

$$e^{A(t)} = e^{\log(1+t^2)^2} = (1+t^2)^2$$

3. Integrazione del prodotto con la forzante:

$$\int b(t)e^{A(t)} dt = \int \frac{t}{(1+t^2)^2} \cdot (1+t^2)^2 dt = \int t dt = \frac{t^2}{2}$$

4. Integrale generale:

$$x(t) = e^{-A(t)} \left(\frac{t^2}{2} + c \right) = \frac{1}{(1+t^2)^2} \left(\frac{t^2}{2} + c \right)$$

5. Imposizione della condizione iniziale $x(0) = 2$:

$$2 = \frac{1}{(1+0)^2} (0 + c) \implies c = 2$$

6. Soluzione unica:

$$x(t) = \frac{t^2 + 4}{2(1+t^2)^2}$$

Esempio 8.7: Equazione del II Ordine con Risonanza Esponenziale Doppia

Determinare la soluzione del problema di Cauchy:

$$\begin{cases} x''(t) - 6x'(t) + 9x(t) = 4e^{3t} \\ x(0) = 1 \\ x'(0) = 0 \end{cases}$$

Risoluzione:

1. **Omogenea:** $P(\lambda) = \lambda^2 - 6\lambda + 9 = (\lambda - 3)^2 = 0 \implies \lambda_0 = 3$ (radice reale doppia, molteplicità $m = 2$).

$$X_{\text{om}}(t) = K_1 e^{3t} + K_2 t e^{3t}$$

2. **Soluzione Particolare con Risonanza Doppia:** Poiché l'esponente della forzante $\mu = 3$ coincide con la radice caratteristica doppia, impostiamo:

$$\bar{x}(t) = K t^2 e^{3t}$$

Calcoliamo le derivate:

$$\bar{x}'(t) = 2Kt e^{3t} + 3Kt^2 e^{3t} = (2Kt + 3Kt^2) e^{3t}$$

$$\bar{x}''(t) = (2K + 6Kt) e^{3t} + 3(2Kt + 3Kt^2) e^{3t} = (2K + 12Kt + 9Kt^2) e^{3t}$$

Sostituendo nell'equazione completa $\bar{x}'' - 6\bar{x}' + 9\bar{x} = 4e^{3t}$:

$$e^{3t} [(9K - 18K + 9K)t^2 + (12K - 12K)t + 2K] = 4e^{3t} \implies 2K e^{3t} = 4e^{3t} \implies K = 2$$

Dunque $\bar{x}(t) = 2t^2 e^{3t}$.

3. **Integrale Generale e Derivata:**

$$x(t) = (K_1 + K_2 t + 2t^2) e^{3t}$$

$$x'(t) = (K_2 + 4t) e^{3t} + 3(K_1 + K_2 t + 2t^2) e^{3t} = [(3K_1 + K_2) + (3K_2 + 4)t + 6t^2] e^{3t}$$

4. **Condizioni Iniziali:**

$$\begin{cases} x(0) = 1 \implies K_1 = 1 \\ x'(0) = 0 \implies 3K_1 + K_2 = 0 \implies 3(1) + K_2 = 0 \implies K_2 = -3 \end{cases}$$

5. **Soluzione Finale:**

$$x(t) = (1 - 3t + 2t^2) e^{3t}$$

Esempio 8.8: Equazione del II Ordine con Risonanza Trigonometrica

Determinare l'integrale generale dell'equazione differenziale:

$$x''(t) + 4x(t) = 12 \sin(2t)$$

Risoluzione:

1. **Omogenea:** $\lambda^2 + 4 = 0 \implies \lambda = \pm 2i \implies \omega_0 = 2$.

$$X_{\text{om}}(t) = K_1 \cos(2t) + K_2 \sin(2t)$$

2. **Soluzione Particolare (Risonanza):** La pulsazione forzante $\alpha = 2$ coincide con la frequenza propria $\omega_0 = 2$. Cerchiamo $\bar{x}(t)$ nella forma:

$$\bar{x}(t) = t(A \cos(2t) + B \sin(2t))$$

Calcoliamo le derivate:

$$\bar{x}'(t) = A \cos(2t) + B \sin(2t) + t(-2A \sin(2t) + 2B \cos(2t))$$

$$\bar{x}''(t) = -4A \sin(2t) + 4B \cos(2t) - 4t(A \cos(2t) + B \sin(2t))$$

Sostituendo in $\bar{x}'' + 4\bar{x}$:

$$\begin{aligned}\bar{x}''(t) + 4\bar{x}(t) &= (-4A \sin(2t) + 4B \cos(2t) - 4t(A \cos 2t + B \sin 2t)) \\ &\quad + 4t(A \cos(2t) + B \sin(2t)) \\ &= -4A \sin(2t) + 4B \cos(2t) = 12 \sin(2t)\end{aligned}$$

Uguagliando i coefficienti di seno e coseno:

$$\begin{cases} -4A = 12 \implies A = -3 \\ 4B = 0 \implies B = 0 \end{cases}$$

La soluzione particolare è $\bar{x}(t) = -3t \cos(2t)$.

3. Integrale Generale:

$$x(t) = K_1 \cos(2t) + K_2 \sin(2t) - 3t \cos(2t), \quad K_1, K_2 \in \mathbb{R}$$